



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los sistemas de información

Tema 43. La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de comprobación de la legalidad y control del software

Editado por ASTIC en 2017 a partir de los temas numerados anteriormente como:

- **Tema 36. La protección jurídica de los programas de ordenador**
AUTOR: Gemma del Rey Almansa
Actualización 2013
- **Tema 37. Los medios de comprobación de la legalidad y control del
software**
AUTOR: Mariam Dobón Muñoz
Actualización 2016

Índice:

41.01. Introducción4

41.02. Definiciones4

 41.02.01 Formas de protección jurídica de los programas de ordenador (Propiedad intelectual vs. Propiedad industrial)4

41.03 Propiedad intelectual.....5

 41.03.01 Marco jurídico5

 41.03.02. Protección a través de la propiedad intelectual5

41.04. La propiedad industrial.....9

 41.04.01. Marco jurídico9

 41.04.02. Algunos conceptos clave sobre propiedad industrial.....9

 41.04.03. Propiedad industrial a nivel internacional11

41.05. Nuevos modelos de licencias “copyleft”. Licencias de software libre11

41.06. Otros medios de protección. El secreto industrial.....12

ANEXO. Ley de Propiedad Intelectual.....13

 41.07. Los medios de comprobación de la legalidad y control del software. Introducción16

 41.08. Marco jurídico aplicable.....17

 41.09. El software ilegal: conceptos, clasificación y riesgos17

 41.09.1 Propiedad intelectual y licencias17

 41.09.2 Clasificación del software ilegal18

 41.09.3 Riesgos de uso de software ilegal20

 41.10. Control del software ilegal21

 41.10.1 Políticas corporativas21

 41.10.2 Gestión de Activos Software - SAM (Software Asset Management).....22

 41.10.3 Gestión de los Derechos Digitales – DRM (Digital Rights Management)25

 41.11. Estándares y certificaciones30

 41.11.1 ISO/IEC 19770 Gestión de Activos de Software30

 41.11.2 Certificado de Gestión de Software Original de AENOR.....32

 41.11.3 Estandarización de DRM32

 41.12. Tendencias futuras.....34

 41.13. El control del software ilegal en la Administración Pública.....35

 41.13.1 En Europa.....35

 41.13.2 En España.....35

 41.14. Conclusión.....37

 41.15. Glosario37

Bibliografía:

- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Disposición final cuadragésima tercera.
- Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Esta ley traspone la Directiva 2001/29/CE al ordenamiento jurídico español.
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. Disponible en www.oemp.es, junto al resto de la legislación española en materia de propiedad industrial.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. www.oepm.es
- Ministerio de Cultura www.mecd.gob.es.

41.01. Introducción

Los mecanismos jurídicos de protección de la innovación han perseguido como objetivo fundamental el fomento de dicha innovación mediante la protección de las inversiones realizadas. Gracias a estos mecanismos, las empresas más innovadoras pueden protegerse frente a copias e imitaciones, lo que les proporciona una seguridad jurídica que actúa como incentivo a la innovación.

A lo largo de este tema se desarrollarán en profundidad los principales mecanismos de protección jurídica de la innovación (propiedad intelectual/propiedad industrial) y su aplicación concreta a los programas de ordenador. Asimismo, se analizará la existencia de otros mecanismos de protección alternativos que gozan de gran relevancia en la práctica (secreto industrial).

41.02. Definiciones

Según el Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se entiende por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección.

La Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de ordenador, define el término «programa de ordenador» como aquellos programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware. Este término designa también el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa de ordenador, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador.

Diferencias entre el sistema español / europeo y el sistema anglosajón

En primer lugar cabe destacar que la nomenclatura utilizada en el sistema español varía con respecto a la anglosajona. En el sistema español se distingue entre propiedad intelectual (derechos de autor) y propiedad industrial (patentes, marcas...), mientras que en el sistema anglosajón el término "intellectual property" engloba tanto a los derechos de autor ("copyright") como a los derechos de propiedad industrial.

Tradicionalmente, el mecanismo elegido en Europa para la protección jurídica de los programas de ordenador ha sido la regulación de los derechos de autor. No obstante, ciertos países como Estados Unidos también permiten la protección del software mediante patentes. En Europa son patentables las invenciones implementadas en ordenador, lo que en la práctica permite la patentabilidad del software con ciertas restricciones tal y como veremos más adelante.

41.02.01 Formas de protección jurídica de los programas de ordenador (Propiedad intelectual vs. Propiedad industrial)

Existen diversos mecanismos jurídicos para la protección de las innovaciones según sea la naturaleza de éstas. Así, los tratados y normas de propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad...) se dirigen a la protección de invenciones en el ámbito industrial. Por otra parte, la normativa de propiedad intelectual (derechos de autor) ofrece protección a las creaciones artísticas, científicas y literarias. Ambos mecanismos son ampliamente reconocidos por todos los países de nuestro entorno y su regulación está amparada en la firma de tratados internacionales.

Las características técnicas de los programas de ordenador hacen difícil su acomodo en cualquiera de estos dos mecanismos de protección. La propiedad intelectual protege la autoría y originalidad de una obra, pero no la invención en sí misma. Además, se protege sólo la expresión del programa de ordenador (como si fuera un texto literario), pero no las ideas y principios implícitos en el programa.

Algunas de las peculiaridades de la industria del software que la diferencia de otros sectores industriales

son que trata con bienes inmateriales, de los que puede obtenerse una copia idéntica con facilidad y a un coste muy reducido, y que pueden ser disfrutados en el mismo instante por un número ilimitado de usuarios. Además, se caracteriza por ser una industria con bajas barreras de entrada y con un ciclo de innovación extremadamente rápido, que hace que productos novedosos pasen a ser obsoletos en apenas meses. Este último punto hace poco adecuados los largos períodos de protección que ofrecen las patentes (hasta 20 años) y la propiedad intelectual (70 años).

En el marco actual, los mecanismos de patentes y de derechos de autor son complementarios en la protección de un programa de ordenador. Un programa de ordenador está protegido por el derecho de autor desde el mismo momento de su creación, pero, además, en la medida en que forme parte de una invención puede ser patentado. Esta compatibilidad se refleja en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: "cuando los programas de ordenador forman parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial."

41.03 Propiedad intelectual

41.03.01 Marco jurídico

- Tratados internacionales.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Disposición final cuadragésima tercera.
- Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.
- Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. (Transpone la Directiva 2001/29 al ordenamiento jurídico español).
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo de 1998 y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Real Decreto 114/2000, de 28 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
- Otros: Constitución Española (art. 20.1b), Código Civil,...

41.03.02. Protección a través de la propiedad intelectual

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) regula la propiedad intelectual en España. En su Objeto, el TRLPI establece que "Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas [...] i) Los programas de ordenador."

Por tanto, el TRLPI otorga a los programas de ordenador el mismo tipo de protección que reserva a las obras literarias, artísticas o científicas (libros, artículos, composiciones musicales, películas...). En este sentido, la ley protege la imagen del programa de ordenador como si se tratara de un texto, pero deja fuera de la protección a "las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces" (art. 96).

Asimismo, la ley otorga una protección similar a la de los programas de ordenador a la documentación técnica y los manuales de uso del programa.

Además de los conceptos generales que se recogen en la ley y que aplican a los programas de ordenador, el TRLPI dedica el Título VII de su Libro I a los programas de ordenador. Comienza definiendo el concepto de programa de ordenador como "toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para

obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria”.

En este apartado se analizan los principales aspectos concretos de la normativa en vigor en España sobre propiedad intelectual que afectan a la protección de los programas de ordenador. Para más detalle, el ANEXO del tema recoge los artículos concretos del título que el TRLPI dedica a los programas de ordenador.

Tipos de derechos. Derechos morales y patrimoniales

El TRLPI indica que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal o morales y derechos patrimoniales o de explotación.

Los **derechos morales** son los que permiten que un creador vea reconocidas la autoría y la integridad de su obra. La idea subyacente es que no es posible desvincular al autor de su obra, por lo que estos derechos son inherentes a la persona del autor, irrenunciables e inalienables y acompañan al autor a lo largo de toda su vida. En concreto, la ley considera derechos morales irrenunciables del autor:

- Derecho a decidir sobre la divulgación o no de la obra
- Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor
- Respeto a la integridad de la obra
- Derecho a que no se deforme la obra si ello implica perjuicio de sus intereses.

En segundo lugar, los **derechos de explotación** van ligados a los beneficios económicos que se derivan de la explotación de una obra, y sí pueden ser objeto de cesión. Dentro de esta categoría de derechos se sitúan los derechos exclusivos, que parten de la consideración de que su titular, como propietario de la obra, puede decidir si quiere explotar sus derechos (de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación) y bajo qué condiciones. En los términos del TRLPI “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra [...] que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”.

“Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”, esta duración aplica también a los programas de ordenador. “Cuando el autor sea una persona jurídica la duración de los derechos a que se refiere el párrafo anterior será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.”

El TRLPI, modificado por la ley 23/2006, define los siguientes derechos de explotación:

- **Reproducción:** “se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”.
- **Distribución:** “puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”. Dentro de la Unión Europea este derecho se agota con la primera distribución, es decir, se admite la venta de segunda mano dentro del ámbito territorial.
- **Comunicación Pública:** “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”. La Ley 23/2006 incluye además “la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y el momento que elija”.
- **Transformación:** “comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente”.

Adicionalmente a estos derechos, el artículo 99 del TRLPI establece como derechos exclusivos de explotación de un programa de ordenador el realizar o autorizar:

- La **reproducción total o parcial**, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción

- deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho.
- La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.
- Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.

El siguiente artículo de la ley impone una serie de limitaciones a este derecho exclusivo. Así, permite que no sea necesaria la autorización del titular de derechos para:

- "La reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta."
- "La realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización."
- "El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer."
- "El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo."
- Asimismo, no será necesaria la autorización para reproducir o transformar un programa con el fin de obtener la información necesaria para su interoperabilidad con otro programa, dentro de unos límites marcados por la ley.

Dentro de los derechos patrimoniales se encuentran también los derechos compensatorios, como el derecho de remuneración por copia privada. Este derecho no aplica a los programas de ordenador, no obstante, se explica a continuación dado el interés que ha suscitado en la sociedad española.

La copia privada y el "canon digital"

El concepto de copia privada se establece como búsqueda de un equilibrio entre los derechos exclusivos de los creadores sobre sus obras y los derechos de los usuarios sobre las mismas. Este concepto se traduce a la regulación de la propiedad intelectual como una excepción a los derechos exclusivos de los creadores sobre sus obras (no como un derecho de los usuarios), es decir, ofrece una vía para que los usuarios puedan ejercitar el derecho de reproducción de una obra sin necesidad de requerir la autorización del titular de derechos.

El mecanismo de copia privada viene regulado en la legislación española en el artículo 25 del TRLPI modificado por la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Según dicho artículo se permite la reproducción de obras ya divulgadas sin autorización de los titulares, siempre que sea para uso privado del copista y no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

Esta copia privada da derecho a una remuneración compensatoria a favor de los titulares de derechos, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir debido a las reproducciones de las obras realizadas en este supuesto. La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado. La remuneración compensatoria se realiza desde el 1 de enero de 2012 a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, con anterioridad se obtenía del llamado Canon digital que comenzó a funcionar en 2003 (pacto entre fabricantes y entidades de gestión de derechos), se consolidó en la ley 23/2006 y fue sustituido por el sistema actual con cargo a los Presupuestos en el Real Decreto-Ley 20/2011.

En todo caso, este derecho no se aplica a los programas de ordenador.

Titularidad de los derechos: Algunas consideraciones sobre los autores

CONTENIDO

Según el TRLPI “se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”. El TRLPI distingue las siguientes posibilidades:

- **Obra independiente:** “La obra que constituya creación autónoma, aunque se publique juntamente con otras”.
- **Obra en colaboración:** “Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen”.
- **Obra colectiva:** “La creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre”.
- **Obra compuesta:** “Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización”.

Respecto a la titularidad del derecho de autoría para los programas de ordenador la ley establece que “será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley”.

Respecto a la titularidad de los derechos de explotación se establece que “cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario”. Es decir, el empresario es por defecto el titular de los derechos de explotación de la obra, aunque la autoría pueda recaer en las personas naturales que hayan creado la misma.

La ley no regula el caso de la subcontratación. Para aclarar este punto hay que acudir a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que expone para los contratos de servicios que “Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.”

No obstante, es uso habitual la inclusión en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de una cláusula tipo para indicar la cesión de los derechos de explotación a la Administración por parte de la empresa adjudicataria:

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones informáticas, de los diseños o de los informes que se desarrollen por la empresa adjudicataria en el transcurso de la ejecución de los proyectos, ya se trate de aplicaciones informáticas originales o adaptaciones realizadas sobre aplicaciones ya preexistentes, pasarán a ser propiedad de [...], a quien corresponderán en exclusiva todos los derechos de explotación, uso, reproducción, transformación y distribución, a nivel mundial y, durante el período de protección de los derechos de autor, para todo tipo de soportes conocidos o desconocidos, en cualquier formato.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se presumirá que todo software desarrollado por la empresa adjudicataria en ejecución del correspondiente proyecto pertenecerá a [...], excepto cuando se trate de programas estándares o paquetizados.

Cuando el desarrollo de los proyectos, objeto del presente concurso, requiera incorporar aplicaciones o sistemas informáticos cuyos derechos de autor pertenezcan a terceros, la empresa adjudicataria vendrá obligada a otorgar o, en su caso, hacer que el titular de los derechos de explotación de tales aplicaciones o sistemas otorgue a [...] las correspondientes licencias o sublicencias de uso que, a su vez, permitan a esta Institución la realización de las transformaciones, arreglos o adaptaciones que sean necesarias para los fines pretendidos con su utilización.

La empresa adjudicataria defenderá, a su propio coste, cualquier reclamación o amenaza de reclamación formulada por terceros contra [...], en la medida que dicha reclamación se fundamente en la pretensión de que un software que hubiera sido desarrollado o suministrado por la empresa adjudicataria en el marco de los proyectos, objeto del presente concurso, infrinja derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, o constituya una apropiación indebida de secretos comerciales o industriales de terceros.

Ejemplo de cláusula de propiedad intelectual

Fuente: <http://www.defensordelpueblo.es/es/PerfilContratante/Documentos/Pliegosbackup.pdf>

En el caso haber empleado personal externo a la empresa proveedora, se debe verificar que la empresa

subcontratista haya realizado una cesión adecuada de los derechos de autor sobre sus aportaciones.

Protección registral y la gestión de derechos

Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La gestión de los derechos de propiedad intelectual puede realizarse bien a título individual (por parte del autor de la obra o de una empresa), o bien a título colectivo mediante las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual¹ (como CEDRO y SGAE). En algunos casos, la ley exige la gestión colectiva de determinados derechos, a través de las entidades de gestión de derechos.

Algunas instituciones públicas establecen sus propios mecanismos para la gestión de derechos, por ejemplo, las OTRIs (oficinas de transferencia de resultados de investigación) de las universidades.

41.04. La propiedad industrial

41.04.01. Marco jurídico

- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE 26/3/1986)
- Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (BOE 31/10/1986)
- Convenio sobre concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973. (CPE)
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. (TCP)

41.04.02. Algunos conceptos clave sobre propiedad industrial

La protección de la propiedad industrial es complementaria a la protección de la propiedad intelectual. Así, el Real Decreto Legislativo 1/1996 establece que “los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”.

Según la definición de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), “se entiende por Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado”.

Mediante mecanismos de propiedad industrial se pueden proteger:

- Marcas y nombres comerciales
- Diseños Industriales
- Topografías de Productos Semiconductores
- **Patentes y modelos de utilidad:** protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales

Respecto a la duración de la protección, una patente es efectiva durante 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.

El coste² varía entre 700-1200 € y requiere el pago de una tasa anual que aumenta cada año y oscilan entre los 22€ de la 3ª anualidad a los 620€ de la 20ª anualidad. Desde el punto de vista contable, una patente constituye un activo intangible para una empresa.

Justificación del sistema de patentes

¹ <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/DireccionesTarifas.html>

² Precios de 2012

CONTENIDO

El sistema de patentes se crea con el objetivo de fomentar el desarrollo tecnológico mediante dos herramientas: la divulgación de la tecnología, y el incentivo de las actividades de invención por parte de las empresas, mediante la obtención de beneficios económicos razonables.

Las patentes son un mecanismo de protección de la innovación a través de inventos concretos. La OEPM define "Patente" como un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento.

Así, el sistema de patentes establece un pacto entre el Estado y el inventor, por el cual el Estado otorga al inventor un monopolio legal y el inventor se compromete a publicar su invención incorporándola así al fondo de conocimiento social (las patentes son documentos públicos).

De esta forma, el propietario de una patente puede obtener un retorno económico de las inversiones realizadas en el proceso de invención y un beneficio que compense el riesgo asumido, bien explotando en régimen de monopolio su invención en el mercado o bien dando acceso a terceros a ella mediante un sistema de licencias (por las que podría exigir el pago de royalties). Además, las patentes representan a todos los efectos un título de propiedad, por lo que pueden comprarse y venderse, y su valor vendrá determinado por el mercado (interés de la tecnología o del producto...).

Requisitos para la patentabilidad

Según la ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, "son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial", de acuerdo con las siguientes definiciones:

- Novedad: Se considera que una invención es nueva cuando no se ha solicitado su patente en España y, además, no está comprendida en lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
- Aplicación industrial: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.
- Actividad inventiva: se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Patentabilidad del software. Invenciones implementadas en ordenador

El marco legal en vigor en Europa (y en España) permite patentar desarrollos software en los límites que se detallan a continuación.

A pesar de que un programa de ordenador pueda cumplir con los requisitos expuestos en el punto anterior, el artículo 4.1 de la ley de patentes indica explícitamente que los programas de ordenador no se consideran invenciones y, por tanto, no serían patentables.

Es decir, en una primera aproximación, los programas de ordenador no serían protegibles mediante patentes. No obstante, la ley continúa estableciendo que lo anterior "excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas (...) solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas".

Es decir, un programa de ordenador no es patentable como tal, o lo que es lo mismo, la invención objeto de protección de una patente no puede ser un programa de ordenador. Sin embargo, la ley sí permite patentar software en la medida en que forma parte de una invención. De hecho, el artículo 96 del TRLPI (propiedad intelectual) reconoce que "Los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial". Esta posibilidad de patentabilidad de software se justifica dado que muchas de las invenciones que se realizan en la actualidad (comunicaciones móviles, ABS...) están basadas en mayor o menor medida en desarrollos software.

Por todo lo anterior, no puede hablarse de “patentes de software”, ya que el software no es patentable como tal, pero sí pueden patentarse “invenciones implementadas en ordenador”. En la práctica se puede patentar software en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en tanto que este software quede recogido en las reivindicaciones de una invención que cumpla los requisitos establecidos (novedad, aplicación industrial y actividad inventiva).

41.04.03. Propiedad industrial a nivel internacional

Según el ámbito territorial de protección de la patente, existen tres tipos: Patente nacional, Patente Europea, Patente internacional (PCT, Patent Cooperation Treaty). No obstante, las patentes europeas e internacionales necesitan alcanzar reconocimiento en cada uno de los países en los que se quiera reclamar protección para la patente. En los países donde el invento no está protegido pasa a considerarse de dominio público y cualquiera puede explotarlo libremente.

Para patentar a nivel internacional se puede hacer:

- Directamente país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la invención.
- Mediante una Patente Europea. En la página de Internet de la Oficina de Patentes Europea (EPO) es posible obtener información sobre cómo solicitar una patente europea (<http://www.epo.org/>).
- A través de una solicitud PCT. En la dirección de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es posible obtener información sobre las principales características de este sistema (<http://www.wipo.int/pct/es/>).

Desde el año 2007 la OEPM dispone de un programa de subvenciones para ayudar a los solicitantes de patentes europeas o internacionales.

Además, hay que tener en cuenta que existen importantes diferencias en los sistemas de patentes de cada país. Son especialmente significativas las diferencias entre el sistema estadounidense y el europeo. Así, en Europa el sistema es igual que el español y los programas de ordenador pueden patentarse únicamente como parte de una invención, mientras que en EE. UU. cualquier invención “útil” hecha por el hombre es patentable, incluyendo programas de ordenador. Es decir, EE. UU. tiene un sistema mucho más abierto de patentes, en el que prima el concepto de “utilidad”.

41.05. Nuevos modelos de licencias “copyleft”. Licencias de software libre

De forma general, los derechos de propiedad intelectual se otorgan en su totalidad a los autores de las obras desde el mismo momento de la creación. Asimismo, los autores pueden optar por ceder sus obras al dominio público, con lo que perderían totalmente los derechos sobre las mismas. No obstante, existen una serie de iniciativas que, amparadas en el derecho de propiedad intelectual, proporcionan una mayor flexibilidad en la gestión de derechos de propiedad intelectual, permitiendo que el autor ceda parte de sus derechos exclusivos y mantenga el control sobre otros.

Estas iniciativas surgen en el mundo del software, en lo que se conoce como licencias “copyleft” (en oposición al término “copyright”). En general, estas licencias otorgan al usuario de un programa el derecho de utilizar, modificar y distribuir el código software o cualquier derivación del mismo, siempre que se mantengan los términos de distribución. Estas licencias establecen, por tanto, una unión entre el código software y los permisos para el uso del mismo. El ejemplo más extendido de este tipo de licencias es la General Public License GNU (GNU GPL), desarrollada por la Free Software Foundation (FSF).

La licencia EUPL fue redactada en 2006-2008 a solicitud de la Comisión Europea para la distribución de software de la Comisión Europea y otras administraciones públicas.

Además de éstas, existen otras licencias de software libre con distintos niveles de cesión de derechos de explotación. Esta variedad ofrece al autor la posibilidad de decir que derechos de explotación desea ceder y en qué términos. Esta graduación de los derechos de propiedad intelectual no es exclusiva del mundo del software. Un ejemplo de su traslación al mundo de los contenidos (libros, vídeos, composiciones musicales...) son las licencias Creative Commons, que permiten al autor decidir qué derechos cede y cuáles se reserva respecto a su obra.

41.06. Otros medios de protección. El secreto industrial

Además de la protección que ofrece la legislación sobre propiedad intelectual y el sistema de patentes, los programas de ordenador cuentan con otra serie de métodos alternativos de protección, siendo el secreto industrial el más destacado.

El secreto industrial también se ampara en la legislación vigente:

- Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal
- Código Penal de 1995 (castiga la apropiación indebida y la difusión no autorizada de secretos de empresa)

Según la Ley 3/1991 se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente.

En todo caso, el secreto industrial es compatible con la protección ofrecida por los mecanismos de propiedad intelectual, ya que éstos no implican la publicación de la obra. Por el contrario, podría no ser compatible con los mecanismos de patentes ya que las patentes son un documento público.

Según las recomendaciones de la OEPM, las patentes ofrecen una mayor seguridad: cualquier persona que sin estar autorizada utilice esta invención podrá ser demandada, conociera o no la existencia de esta patente. En cambio, el secreto industrial ofrece una protección más débil que se limita al derecho a exigir una compensación económica a cualquier persona que esté obligada a respetar ese secreto (básicamente empleados) y lo divulgue o lo utilice en beneficio propio o ajeno. Es decir, el secreto industrial sólo protege ante casos de espionaje.

Este mecanismo podría ser útil para proteger información confidencial que confiere a una empresa una ventaja competitiva, siempre y cuando la información que se desea proteger es difícil de copiar o extraer por medios legales.

Para que una empresa pueda mantener una buena política de secreto, resulta clave que se dote de la adecuada protección contractual, esto es, que disponga de contratos bien redactados que prevean de forma clara y concisa los términos de uso de la propiedad intelectual/industrial en las relaciones con proveedores y clientes (contratos de transferencia tecnológica, contratos de desarrollos software a medida...) o con empleados de la propia empresa (contratos laborales con cláusulas de protección de la propiedad intelectual/industrial, confidencialidad, no concurrencia, compromisos de permanencia...)

ANEXO. Ley de Propiedad Intelectual

A continuación, se recogen los artículos de la actual Ley de Propiedad Intelectual que hacen referencia a los programas de ordenador (Libro I, Título VII).

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia

TÍTULO VII. PROGRAMAS DE ORDENADOR.

Artículo 95. Régimen jurídico.

El derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá por los preceptos del presente Título y, en lo que no esté específicamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley.

Artículo 96. Objeto de la protección.

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador.

2. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor.

3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.

Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial.

4. No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

Artículo 97. Titularidad de los derechos.

1. Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.

2. Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre.

3. Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la colaboración entre varios autores serán propiedad común y corresponderán a todos éstos en la proporción que determinen.

4. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

5. La protección se concederá a todas las personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para la protección de los derechos de autor.

Artículo 98. Duración de la protección.

1. Cuando el autor sea una persona natural la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será, según los distintos supuestos que pueden plantearse, la prevista en el Capítulo I del Título III de este Libro.

2. Cuando el autor sea una persona jurídica la duración de los derechos a que se refiere el párrafo anterior será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.

Artículo 99. Contenido de los derechos de explotación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

CONTENIDO

- a. La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho.
- b. La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.
- c. Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.

A tales efectos, cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. La primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

Artículo 100. Límites a los derechos de explotación.

1. No necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta.

2. La realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización.

3. El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer.

4. El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo.

5. No será necesaria la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma en el sentido de los párrafos a y b del artículo 99 de la presente Ley, sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a. Que tales actos sean realizados por el usuario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada.
- b. Que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a que se refiere el párrafo anterior.
- c. Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

6. La excepción contemplada en el apartado 5 de este artículo será aplicable siempre que la información así obtenida:

- a. Se utilice únicamente para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.
- b. Sólo se comunique a terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.
- c. No se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

7. Las disposiciones contenidas en los apartados 5 y 6 del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permitan que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.

Artículo 101. Protección registral.

Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los programas registrados que serán susceptibles de consulta pública.

Artículo 102. Infracción de los derechos.

A efectos del presente Título y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100 tendrán la consideración de infractores de los derechos de autor quienes, sin autorización del titular de los mismos, realicen los actos previstos en el artículo 99 y en particular:

- a. Quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.

CONTENIDO

- b. Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
- c. Quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.

Artículo 103. Medidas de protección.

El titular de los derechos reconocidos en el presente Título podrá instar las acciones y procedimientos que, con carácter general, se disponen en el Título I, Libro III de la presente Ley y las medidas cautelares procedentes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 104. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales.

Lo dispuesto en el presente Título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protección de productos semiconductores o derecho de obligaciones.

41.07. Los medios de comprobación de la legalidad y control del software. Introducción

En la presente sociedad del conocimiento, todos los procesos productivos se hallan vinculados de una manera o de otra a la informática, y, por ende, al software que hace posible su desarrollo. La propiedad intelectual constituye actualmente el mecanismo más común de protección de los programas de ordenador mediante diferentes tipos de licenciamiento que permiten otorgar derechos de uso a los consumidores, en función de las libertades que el autor decida ceder. No obstante, según el último informe global de la BSA (Business Software Alliance)³ publicado en mayo de 2016, el 39% del software instalado en los ordenadores personales en el año 2015 no se licenció adecuadamente, habiendo sufrido una ligera bajada desde 2013, cuando se situaba en un 43%. Además, el 26% de los empleados admitieron haber instalado software externo en el ordenador del puesto de trabajo, y de ellos, el 84% reconoció haber instalado software no autorizado.

Asimismo, según el mismo informe de la BSA, en 2015 Estados Unidos se mantuvo como el país con menor tasa de piratería de software, un 17%, frente a regiones como Asia-Pacífico, con la tasa más alta con un 61%, seguida de Europa Central y del Este, con un 58%.

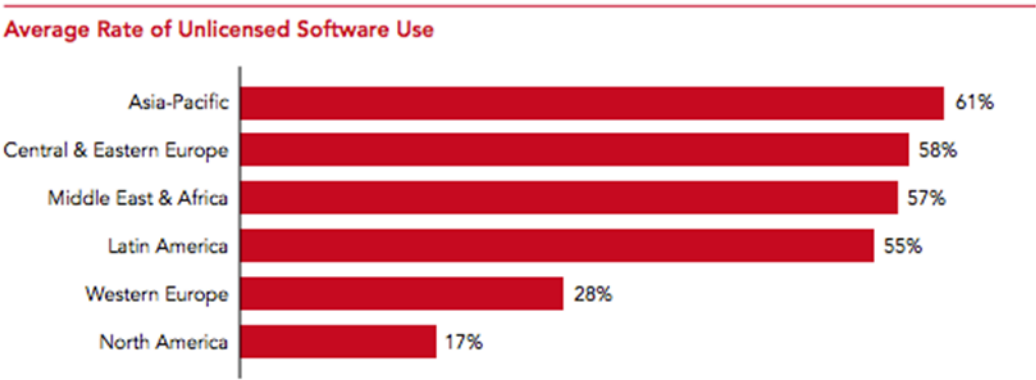


Ilustración 1 Tasa media de uso de software ilegal por regiones

En concreto, España se situó en un 44% en 2015, habiendo reducido un punto desde el último estudio en 2013, cuando se situaba en un 45%, y muy por encima de la media de la Unión Europea, de un 29%.

Según este mismo estudio el uso de software ilegal acarrea muchas consecuencias negativas desde el punto de vista económico, tales como la inmovilización de las industrias locales de software por la competencia del software ilegal proveniente del exterior, así como la pérdida de ingresos derivados de impuestos. Pero entre los grandes perjuicios del uso de software ilegal, destaca especialmente el de la seguridad, debido a los ciberataques a los que quedan expuestas las compañías por la gran correlación entre el malware y el software ilegal, que se sitúa en 0.78 sobre 1 (cuanto más cercano a 1, mayor es la relación entre las dos variables de estudio) según el informe de la BSA. En 2015 el coste de los ciberataques a empresas solamente está estimado por encima de 400 mil millones de dólares. Es más, el 49% de los CIOs encuestados en el informe identificó las amenazas de seguridad provenientes del malware introducido por el software ilegal como una de las grandes amenazas introducidas por el software ilegal. Además, más allá del coste

³ Asociación sin ánimo de lucro para la defensa del software seguro y legítimo (Ver Glosario de términos).

económico, y quizás aún más destructivo y debilitante, es el perjuicio causado a la reputación e imagen de la organización.

La reducción del uso de software ilegal implicaría un trabajo continuo tanto en el ámbito de la educación como en el legal, así como en la mejor gestión de activos por parte de las empresas. Las empresas pueden mitigar dichos costes comprando el software de orígenes legítimos y usando software de gestión de activos (SAM, Software Asset Management), que permite conocer qué programas hay en la red, si está correctamente licenciado, tener políticas y procedimientos de provisión, instalación y retirada de software y alinear el software instalado a las necesidades existentes en la organización. De hecho, diversos estudios han demostrado que la gestión adecuada del software puede ahorrar hasta un 25% de costes, por ejemplo, detectando software licenciado que no es usado o aplicaciones cuya licencia es excesiva.

Entre las tendencias futuras, destaca la computación en la nube como una de las soluciones más extendidas a la piratería de software, puesto que permite el pago por uso de forma controlada desde las infraestructuras de la organización, en contraposición con el software distribuido, que se ejecuta en el entorno del cliente y, por tanto, fuera del control de la misma.

41.08. Marco jurídico aplicable

Los programas de ordenador se encuentran protegidos por la normativa española de propiedad intelectual, el **Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**. En concreto, en su artículo 10 i), incluye los programas de ordenador dentro del objeto de la propiedad intelectual y dedica el Título VII a la regulación de los Programas de Ordenador.

Asimismo, es de aplicación la **Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Las medidas que recoge se agrupan en tres bloques: la profunda revisión del sistema de copia privada, el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital.

Por otro lado, la **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal**, tipifica como delitos las infracciones contra la Propiedad Intelectual del software (Capítulo XI, de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, artículos 270 y 271), y se prevén penas de privación de libertad de hasta cuatro años, hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de hasta 24 meses. En 2015 la normativa sufrió una modificación relevante, pues hasta entonces era la empresa la que respondía del uso de software ilegal, pero a partir del 1 de julio 2015, son los administradores los que responderán personalmente de los delitos (artículo 31). Además, a las anteriores penas, hay que añadir las indemnizaciones previstas por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, y que establece la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados por cualesquiera infracciones a los derechos de propiedad intelectual regulados por dicha ley, incluidos los derechos de propiedad intelectual sobre los programas de ordenador.

41.09. El software ilegal: conceptos, clasificación y riesgos

41.09.1 Propiedad intelectual y licencias

La **propiedad intelectual constituye el mecanismo más eficaz** de protección e incentivación de la creatividad humana, al reconocer al autor del esfuerzo creativo la capacidad exclusiva de disponer y explotar el resultado de tal esfuerzo (la obra). Por otra parte, no debe perderse de vista que los programas de ordenador constituyen un elemento fundamental en el proceso productivo del sector empresarial. A diferencia de otras obras que gozan de protección por “copyright”, los programas de ordenador están destinados, en su gran mayoría, a gestionar los procesos de fabricación, producción, servicio al cliente y demás procesos vinculados a la gestión empresarial. Para ello, la creación de programas de ordenador requiere, como norma general, de importantes esfuerzos de inversión, técnicos, materiales y humanos, lo que genera un conjunto de beneficios para la economía, que se manifiestan en la creación de riqueza, ya sea de forma directa o indirecta, beneficios que se verían impedidos sin una adecuada protección de la creación de programas mediante “copyright”.

Una **licencia de software representa el permiso** del fabricante para la instalación y utilización de su producto en un ordenador o sistema informático. La licencia contiene los términos y condiciones que regulan la utilización del software. Por lo general, una licencia de software otorgará un derecho no exclusivo al licenciataria (la empresa usuaria) para que un número concreto de usuarios utilicen una copia del software. Salvo que se indique lo contrario, estará estrictamente prohibida la copia y distribución de dicho software a otros usuarios u ordenadores.

Existen fundamentalmente dos tipos diferentes de licencias:

- Las **licencias únicas** se conocen generalmente por el nombre de acuerdos de licencia de usuario final (las EULA).
- Las **licencias por volumen** permiten que las empresas obtengan varias licencias.

Adicionalmente la BSA⁴ distingue otra serie de licencias entre las que cabe destacar a efectos de la legalidad del software:

- **Licencias concurrentes:** las licencias concurrentes son una variante de la licencia por volumen. Estas licencias permiten a los usuarios instalar un número máximo de copias en un número determinado de ordenadores, mientras se limitan los usuarios que pueden utilizar ese software en cualquier momento.
- **Licencias de software para instituciones educativas y organismos públicos:** son programas de licencias para grupos especializados.
- **Licencias para desarrolladores y programas de colaboración:** permiten su utilización únicamente para ciertos usos como el desarrollo o la realización de pruebas.

41.09.2 Clasificación del software ilegal

La BSA realiza una clasificación del software ilegal en su Guía de buenas prácticas en el uso corporativo del software⁵, así como las medidas de comprobación y control que podrían aplicarse en cada caso:

41.09.2.1 Software ilegal de usuario final

Dentro de este apartado se consideran actuaciones como la utilización de una copia legal para instalar un programa en varios ordenadores, la copia de discos para instalación y distribución, el aprovechamiento de ofertas de actualización sin disponer de la copia legal correspondiente, adquirir software académico legal y utilizarlo con fines comerciales, intercambiar copias con otras personas, etc.

Medidas de control y comprobación

⁴http://ww2.bsa.org/country/~media/Files/Tools_And_Resources/esES/BestPractices_esES.ashx

⁵http://ww2.bsa.org/country/~media/Files/Tools_And_Resources/esES/BestPractices_esES.ashx

CONTENIDO

Como ejemplo de medidas tecnológicas para evitar estos usos ilegales se encuentra la **activación de producto**, que ayuda a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de licencia de usuario final (EULA), y minimizan el impacto en los usuarios legítimos.

Como ejemplo de esta medida se encuentra la tecnología MPA (Microsoft Product Activation) de Activación de productos de Microsoft. Es una tecnología contra la piratería diseñada para comprobar que el producto es válido. MPA se ha diseñado para detener una forma de piratería conocida como copia ocasional. La copia ocasional es el uso compartido de una licencia única de un producto en diversas instalaciones sin licencia.

41.09.2.2 Exceso de uso cliente-servidor

Esta situación ocurre cuando hay más usuarios de los que la licencia autoriza usando de forma concurrente un programa instalado en un servidor central. En caso de tener una red de área local, se debe estar seguro de que la licencia del programa autorice expresamente la posibilidad de instalar dicho programa en el servidor para que sea utilizado por varias personas.

Medidas de control y comprobación

Esta situación se puede solventar mediante la instalación de programas informáticos de medición, que garanticen el acceso solamente al número autorizado de usuarios.

Algunos proveedores de software utilizan llaves como método de protección, se entregan un número de llaves criptográficas al cliente en función del número de licencias contratadas, de tal modo que el funcionamiento del software requiere la utilización de una de las llaves. Este sistema se explica más adelante.

41.09.2.3 Descarga de software ilegal de Internet

Las leyes y acuerdos de licencia que se aplican a los programas informáticos distribuidos por los tradicionales canales físicos también se aplican al ciberespacio y las transacciones en Internet, no existiendo diferencias entre las leyes de derechos de autor en línea y fuera de línea.

Además de los sitios de venta en línea autorizada de programas informáticos, existen en Internet:

- Sitios web que ofrecen descargas de software ilegal de forma gratuita o a cambio de la carga de otros programas.
- Sitios de subastas que ofrecen software con derechos de autor falsos.
- Redes (Peer to Peer) P2P que permiten la transferencia ilegal de software protegido por derechos de autor.

Medidas de control y comprobación

A nivel corporativo la guía de buenas prácticas publicada por la BSA recomienda actuaciones encaminadas a bloquear el tráfico de descargas P2P y acceso a páginas de descarga de software ilegal para evitar la descarga de programas ilegales de Internet por los empleados.

41.09.2.4 Instalación de copias ilegales en ordenadores nuevos

En ocasiones los vendedores de ordenadores instalan copias ilegales de programas informáticos para hacer más atractiva la compra.

Medidas de control y comprobación

Para evitar estas situaciones la BSA recomienda a las organizaciones la realización de todas las compras de equipos y programas a proveedores reconocidos y exigir siempre la documentación original que acredite su adquisición lícita, incluyendo los discos, la documentación original, acuerdos de licencia en todas las adquisiciones que se realicen y facturas y recibos desglosados en el que se separe el precio del equipo del precio de las licencias de software.

Además, muchos proveedores de software facilitan a los usuarios herramientas para la comprobación de la legalidad del software instalado en sus equipos, como el *Programa de notificaciones de Windows Original para Windows*.

41.09.2.5 Falsificación de programas informáticos

La falsificación de programas informáticos consiste en la duplicación y venta ilegal de materiales con derechos de autor con la intención de imitar los productos originales.

Medidas de control y comprobación

En algunas ocasiones es sencillo saber si un producto es original o no, aunque a menudo es complicado de distinguir sin un examen más detallado. A continuación, se listan algunos puntos que constituyen señales de advertencia que conviene tener en cuenta a la hora de adquirir paquetes software:

- El precio es demasiado bueno para ser verdad.
- Los programas vienen sin el embalaje, la documentación, el manual o la tarjeta de registro originales u otros materiales que suelen acompañar al software legítimo.
- El CD contiene programas informáticos que provienen de más de un fabricante.
- Los programas carecen de las funciones de seguridad estándar del fabricante.

Todos los fabricantes de software disponen de equipos de apoyo para ayudar a las empresas que puedan verse afectadas por supuestos de falsificación, y le asistirán en la adopción de las acciones más adecuadas para paliar dicha situación anómala.

Algunos fabricantes proporcionan además Certificados de Autenticidad (Certificate of Authenticity – COA). Los certificados de autenticidad ayudan a distinguir el software original del falsificado. Un COA no es una licencia de software, es un identificador visual que sirve para determinar si el software es auténtico o no. Un COA no se debe adquirir nunca de forma independiente sin el software al que autentica.



Ilustración 2 Ejemplo de COA de Microsoft

41.09.3 Riesgos de uso de software ilegal

Los riesgos principales del uso de software ilegal son fundamentalmente dos, la seguridad de la organización y el coste. La seguridad de la empresa, de la información que maneja y de la protección frente a ataques de virus informáticos y malware se ve claramente comprometida, pues las compañías que usan software ilegal están expuestas en un 73% a la pérdida de datos de negocio y en un 43% a tener fallos críticos. Los riesgos son de diversos tipos, como pérdida en la seguridad del almacenamiento de información, falta de protección contra virus y malware contraído al instalarlo, así como ausencia de actualizaciones de los programas y de soporte técnico. En cuanto al coste, no adquirir una licencia puede resultar más caro frente a los perjuicios que puede acarrear posteriormente. Actualmente existen fórmulas de financiación adecuadas a diferentes presupuestos y, desde que la [nube es una realidad](#), se ha reducido mucho el coste de los programas, ya que en muchos casos no precisan instalación local en los ordenadores de la organización. Uno de cada tres usuarios que solían adquirir programas legales para sus empresas en modo on-premise (compra de la caja con el programa informático) se ha pasado ya al modelo de “suscripción o adquisición” de licencias, tras haber constatado que el ahorro de costes que le supone, la previsión financiera que le permite y la flexibilidad que le proporciona a la hora de crecer en su negocio, le compensa con creces.

Además, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos legales derivados del uso de programas de ordenador sin licencia, entre los que se pueden destacar los siguientes:

- Riesgo de perder la adjudicación de concursos y licitaciones públicas.
- Impacto negativo en procesos de fusión o adquisición.
- Impedir el acceso a financiación y crédito para la actividad principal de la organización.
- Impedir el acceso a subvenciones y ayudas públicas.
- Infracción de la LOPD, al constituir el uso de software sin licencia una incidencia de seguridad.
- Riesgos de continuidad del negocio y de seguridad informática, con la correspondiente responsabilidad de la dirección de la empresa.
- Pérdida de las certificaciones de calidad obtenidas por la empresa para sus procesos de negocio.
- Riesgo de reclamaciones de clientes o usuarios, al verse afectados los niveles de calidad de la empresa en sus procesos de negocio.
- Acciones legales contra consejeros y directivos de la organización.
- Exclusión de la cobertura de los seguros de responsabilidad corporativa contratados por la organización.
- Denuncia de empleados, exempleados o sindicatos.
- Auditoría de los proveedores de software de la organización.
- Registro judicial por infracción de la normativa sobre propiedad intelectual.
- Riesgo reputacional.
- Riesgos de ineficiencia derivados de los riesgos de seguridad informática.
- Riesgos contables y fiscales.
- Responsabilidad Social Corporativa.

41.10. Control del software ilegal

Las soluciones o medidas para la reducción del software ilegal se pueden encuadrar desde dos perspectivas. Por un lado, la de la organización que gestiona los activos software, como son la implantación de políticas corporativas para el control del software en la organización y la implantación de un sistema de gestión de activos de software. Por otro, la del proveedor de software que pretende preservar la integridad de uso de sus sistemas, mediante el uso de tecnologías o medidas técnicas que impidan el uso ilegal del software.

La BSA (Business Software Alliance) tiene a disposición de los usuarios unas guías informativas y herramientas de auditoría de software gratuitas con el objetivo de crear conocimiento en torno al uso de software legal y facilitar la gestión de los activos de software. Las guías informativas publicadas profundizan en el conocimiento del uso de software legal y ofrecen a los usuarios una serie de buenas prácticas para la reducción del software ilegal.

41.10.1 Políticas corporativas

La definición de políticas corporativas de gestión legal de los programas de ordenador constituye uno de los mecanismos más eficaces para reducir los riesgos anteriormente descritos. Dichas políticas deben contener, al menos, los siguientes aspectos:

- **Ámbito material**, con definición de los tipos de programas de ordenador regulados por las políticas corporativas.
- **Ámbito geográfico**, con definición de los sistemas corporativos en los cuales se hallen los programas de ordenador, y su ubicación geográfica.
- **Ámbito personal**, especificando si las normas aplican a una o varias empresas, estructuradas o en forma de grupo, así como su extensión a empleados, colaboradores y terceros.
- **Política corporativa de adquisición de programas ordenador**, incluyendo un inventario de software instalado o en uso, la determinación de necesidades de uso de programas y su actualización, la adquisición de licencias de uso de programas bajo supervisión de persona responsable y la renovación de licencias de uso de programas bajo supervisión de persona responsable.
- **Políticas de uso corporativo de programas de ordenador**, incluyendo los usos autorizados y prohibidos, los controles aplicables, las barreras de entrada de software no autorizado, la realización de auditorías periódicas y el control centralizado de los programas en uso y licencias contratadas.

- **Designación de persona Responsable de la gestión legal de Programas de Ordenador**, con dependencia directa de la administración de la organización, o del responsable de sistemas de información.
- **Medidas disciplinarias**, aplicables en el caso de incumplimiento de las políticas por las personas sujetas a las mismas.

Asimismo, existen diversas medidas preventivas y de detección que pueden ayudar al control del software ilegal que pueden ser realizados por parte de la organización:

- **Implementación de barreras de entrada de software no autorizado:**
 - Creación de una imagen digital corporativa de los discos duros de los usuarios, cuya alteración no sea permitida (o genere un aviso automático al responsable de la Gestión Legal del Uso de Software).
 - Bloquear a nivel de servidor “proxy” los puertos de comunicación utilizados por los programas y plataformas P2P.
 - Instalar software de filtrado, con el fin de impedir el acceso por los usuarios a páginas de descarga o de enlaces P2P.
 - Inhabilitar los puertos USB y los lectores de CD/DVD.
 - Impedir la instalación de programas P2P.
 - Filtrado de paquetes de IP la red corporativa para la detección de protocolos de intercambio de archivos.
 - Implementar sistemas de “whistleblowing”, a través de los cuales los empleados puedan denunciar, de forma confidencial, malas prácticas de otros empleados o usuarios.
- **Control de los proveedores que prestan servicios en la organización**, que a menudo no disponen de políticas adecuadas de uso legal de software o utilizan software sin la correspondiente licencia para la prestación de sus servicios.
- **Formación y sensibilización de usuario**, pues el resto de medidas no serán realmente eficaces sin la debida formación y sensibilización a los usuarios de los sistemas corporativos, sean empleados, colaboradores o proveedores externos. Asegurar el conocimiento de los riesgos asociados al uso de software sin licencia, sus consecuencias, así como las políticas y medidas establecidas para evitar dichos riesgos, reduce a la mínima expresión la posibilidad de que los usuarios incurran en este tipo de actividades.
- **Realización de auditorías periódicas**, las herramientas de auditoría, desarrolladas por compañías externas, son gratuitas, y están diseñadas para ayudar a auditar, identificar y rastrear software con y sin licencia instalado en los ordenadores y servidores.
- **Actualización del alcance de las licencias**, de forma paralela a las auditorías periódicas sobre el uso de software legal. Como es natural, las necesidades y requerimientos de la empresa varían con el tiempo, así como el número de usuarios asociado a cada proceso productivo, y a cada uno de los programas asociados a cada proceso. Por ello, suele ser habitual que se incrementen los usos de programas, en especial en casos de usos concurrentes, conforme incrementa la actividad de la empresa, sin que se produzca la debida actualización en paralelo de las licencias necesarias para cubrir dichas nuevas necesidades. La metodología SAM describe de forma detallada las cuestiones relacionadas con los diversos tipos de licencia y su actualización.

41.10.2 Gestión de Activos Software - SAM (Software Asset Management)

La Gestión de Activos de Software (SAM por sus siglas inglesas) es una metodología de gestión de software que ayuda a definir e implementar procesos para optimizar la inversión en software cumpliendo con la legislación aplicable. Ante la necesidad de que las organizaciones establezcan políticas efectivas de gestión legal de software y del control de las licencias de software adquiridas, la Gestión de Activos de Software (o Software Asset Management) es la metodología más adecuada para proteger una organización de los riesgos antes descritos.

La consultora Gartner define SAM como el marco y conjunto de procesos que sirven estratégicamente para hacer seguimiento y gestionar los aspectos financieros, físicos, de licenciamiento y contractuales durante el ciclo de vida de los activos de software. SAM juega un papel fundamental en la adquisición y gestión del ciclo de vida del software, incluyendo las estrategias para identificar y eliminar el software que no está siendo utilizado, la consolidación de licencias o el cambio a nuevos modelos de licenciamiento. La disciplina SAM pretende crear una contabilidad de los costes y riesgos del software, proporcionando soporte para la toma de decisiones en la definición de la estrategia de adquisición de software, de gestión del servicio, de arquitectura, de fondos y de proveedores.

Las principales **ventajas** de implementar SAM son:

- Reducción de costes del software y de su mantenimiento, gracias a poder realizar una gestión más eficiente del licenciamiento del software en la organización.
- Fomento del cumplimiento de las políticas de seguridad en la organización.
- Mejora de la productividad del trabajador, al disponer de las herramientas software adecuadas a su puesto de trabajo.
- Mayor conocimiento del retorno de las inversiones realizadas en software en la organización.
- Facilidad y control en la detección de necesidades de adquisición de software.

Además, SAM constituye un **estándar internacional** de gestión de los sistemas de información, soportado por su correspondiente Norma: **UNE-ISO/IEC 19770-1:2012**.

41.10.2.1 Herramientas SAM

Según un informe publicado por la consultora Gartner, en noviembre de 2015, en relación con las herramientas SAM en el mercado, la creciente complejidad de los esquemas de licenciamiento del software requiere de herramientas especializadas para poder establecer una conformidad y optimizar los costes. Entre los hallazgos clave de dicho estudio, destaca que el mercado de herramientas de gestión de activos de software está sustituyendo a las antiguas herramientas de repositorios de software (ITAM). No obstante, se trata de un mercado todavía incipiente, con una compleja mezcla de herramientas proporcionadas por una amplia variedad de proveedores.

Por ello, recomienda antes de adquirir una herramienta SAM:

- Comparar las herramientas SAM existentes en una guía de mercado actualizada, para identificar las capacidades que se necesitan y elaborar una lista de requisitos SAM para la herramienta según las necesidades concretas de la organización.
- Evaluar si la herramienta de la que ya dispones puede ser apropiada, o suficiente si es ampliada.
- Invertir en una herramienta SAM que establezca y automatice el licenciamiento software de los proveedores más relevantes, y que se integre con otras herramientas usadas en la organización.

Entre los proveedores más representativos que destaca Gartner se encuentran 1E, Aspera, BMC Software, CA Technologies, Cherwell Software, Concorde, Eracent, Flexera Software, HP, iQuate, Landesk, License Dashboard, Open iT, Provance, Scalable Software, Service Now y Snow Software.

41.10.2.2 Plan de acción para la gestión de activos de software en una organización

La BSA recomienda disponer de un plan de acción en la organización para tratar el software instalado en la organización, que debería formar parte de la política de microinformática de la misma y que constaría de 4 pasos básicos:

Paso 1: Realizar una evaluación.

Recopilar y mantener la información necesaria para evaluar si el licenciamiento del software usado en la organización es adecuado.

- Averiguar el software que está instalado en los ordenadores de la red de la organización.
- Comprender la razón por la cual dicho software está instalado y si debería seguir estándolo.
- Determinar si el software es legítimo y está licenciado adecuadamente.

Paso 2: Alinear con las necesidades de la organización

Realizar un mapeo entre las necesidades de la organización y el modelo de licenciamiento.

- Buscar nuevas formas de licenciamiento que puedan ser efectivas en términos de reducción de costes, como suscripciones cloud.
- Identificar posibles ahorros de costes (por ejemplo, mediante la reutilización de licencias si está permitido por el vendedor).
- Realizar un uso más efectivo de las cláusulas de mantenimiento en los acuerdos de licenciamiento, para asegurar que se está recibiendo el servicio apropiado para el gasto realizado.

CONTENIDO

Paso 3: Establecer políticas y procedimientos

Asegurar que una solución SAM está implantada en la organización.

- Adquirir software de forma controlada, con registros que den soporte a la elección de la plataforma y la forma de provisión.
- Desplegar el software de forma controlada, que permita también asistir en la fase de mantenimiento del software ya instalado.
- Eliminar el software del hardware ya retirado y reinstalar las licencias si aún son válidas en otros dispositivos.
- Instalar parches y actualizaciones de forma rutinaria.

Paso 4: Integración con el negocio

Asegurar que SAM está adecuadamente integrado y que da soporte a toda la organización.

- Integrar SAM en todos los ciclos de vida de las actividades de la organización, no solamente en los de IT.
- Mejorar los procesos de recopilación de datos del paso 1.
- Asegurar que los empleados entienden las implicaciones del uso adecuado del software y el impacto legal, reputacional y económico de sus acciones en relación con el uso de software en la organización.

41.10.3 Gestión de los Derechos Digitales – DRM (Digital Rights Management)

La Gestión de Derechos Digitales (DRM, Digital Rights Management) es un concepto que comprende el conjunto de tecnologías que permiten incluir restricciones al uso de los contenidos digitales, normalmente usadas por titulares de derechos de autor para controlar el uso de sus contenidos. Desde sus orígenes, los sistemas de gestión y protección de los derechos de autor en contenidos digitales han recibido distintas denominaciones, tales como DRM (*Digital Right Management*), ECMS (*Electronic Copyright Management Systems*) o ERMS (*Electronic Right Management System*). Actualmente, la expresión más aceptada es DRM.

La gestión de derechos digitales o DRM es un término que engloba a varias técnicas que permiten al dueño de los derechos o distribuidor de un contenido en formato digital controlar cómo puede emplearse el material por los usuarios en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Las técnicas de DRM se basan en la encriptación, la cual permite a los dueños del contenido controlar el modo en que podrá accederse al mismo por los distintos usuarios, incluyendo la cuestión de licencias y la descryptación en el dispositivo cliente.

La protección técnica para combatir las infracciones de los derechos de autor y copyright tienen dos posibilidades: la **protección a priori o activas** y la **protección a posteriori o pasivas**. La primera consiste en impedir que el cliente (comprador) pueda realizar una copia del material, mientras que la segunda consiste en detectar dichas copias. Dentro de la comunidad científica hay quien cree que la protección a priori, a la larga, es vulnerable ya que se puede dar con el algoritmo de protección y por tanto anularlo, de forma que en los últimos años se ha desarrollado la protección a posteriori como una herramienta eficiente para combatir la piratería.

Los **elementos principales de un sistema DRM** son: el propio contenido digital, la fuente de dicho contenido, el destino del mismo, la licencia que tiene el destino sobre dicho contenido y el modelo de confianza entre fuente y destino. La fuente es la que proporciona el contenido digital encriptado y la licencia asociada (que puede estar integrada con el propio contenido), y el destino, el que los utiliza. Ambos, fuente y destino, pueden ser tanto un usuario como un dispositivo digital. El contenido digital puede ser, por ejemplo, un fichero de música, un libro electrónico, una aplicación de software, etc. Una licencia define lo que el destino puede hacer con el contenido digital y en qué condiciones. La comunicación tiene el soporte de un modelo de confianza, que abarca tanto los diferentes dispositivos o medios físicos digitales como otros componentes relacionados. El modelo asegura que todas las partes y componentes pueden confiar entre sí: que la fuente está autorizada a expedir la licencia, que nadie puede acceder de forma no controlada a la misma y que el destinatario cumple las condiciones de la licencia. La encriptación, autorización y otras tecnologías de seguridad son los medios necesarios para llevar a cabo este modelo de confianza.

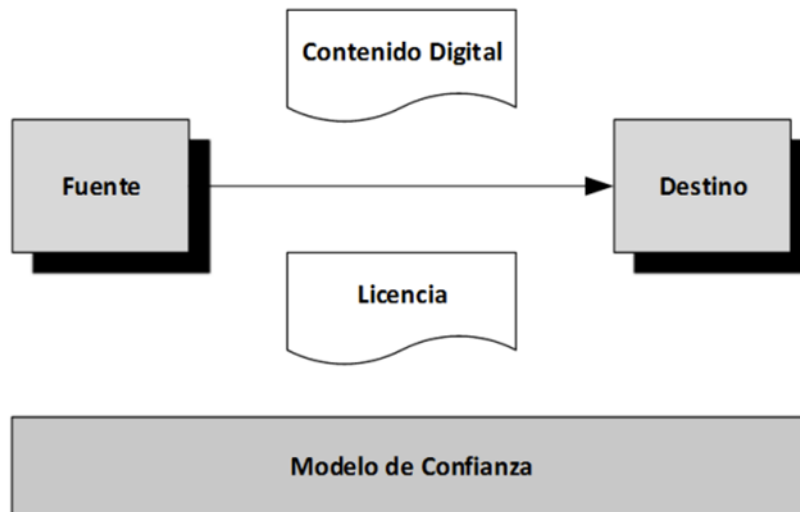


Ilustración 3 Elementos principales de los sistemas DRM, por Ramón Millán

Así, los DRM consisten en general de dos grandes funciones:

- La **gestión de los derechos digitales**, que se encarga de la identificación y descripción de la propiedad intelectual y de poner las reglas para su utilización.
- Y la **gestión digital de los derechos**, responsable de certificar los contenidos y hacer cumplir las reglas impuestas por el titular de los derechos o por la legislación.

A través de los DRM el propietario puede establecer qué usos puede realizar el usuario y cuáles no puede realizar. Estos derechos pueden ser los que establecen las leyes de propiedad intelectual, o ir más allá permitiendo por ejemplo la reproducción en algunos dispositivos y no en otros. Tal y como indica su nombre únicamente aplican a contenidos digitales.

Los sistemas DRM pueden estar integrados tanto en los medios de soporte de distribución de los contenidos (CDs, DVDs, etc.) como en la distribución online (distribución de música, libros electrónicos, juegos, video bajo demanda, TV de pago, descarga de software, etc.).

41.10.3.1 Ventajas y desventajas de los DRM

Las **principales ventajas** de los DRM son:

- Permiten a los titulares de los derechos controlar de forma segura la explotación sucesiva de su obra, limitando los usos no autorizados y reduciendo la posibilidad de copias no autorizadas.
- Facilitan al autor estadísticas en tiempo real de accesos a su trabajo, ayudándole a determinar el valor de éste.
- Facilitan al autor una fuente de ingresos, complementarios a las ventas por otros medios no digitales.
- Ayudarán a que aparezcan más y mejores contenidos digitales, por disminuir la facilidad con que estos medios permiten la difusión ilícita de la información.

Las **principales desventajas** actuales de los DRM, que irán siendo poco a poco subsanadas durante los próximos años, son:

- Existe aún la imagen entre los titulares de que no son sistemas seguros y de que pueden ser fácilmente vulnerados y “craqueados”.
- Puede disminuir el número de usuarios que acceden a los contenidos, al asegurarse siempre de su pago.
- Incrementan los costes del proceso de creación o distribución de contenidos digitales: costes de hardware y de software, además del personal de mantenimiento del sistema.

- Elevada complejidad del sistema de control de acceso, lo que provoca incompatibilidades entre sistemas y que muchos usuarios no los usen o lo hagan incorrectamente.
- Falta de privacidad, ya que la mayoría de los sistemas incluyen un control de la conducta del usuario sobre qué adquieren, preferencias, tasas de uso, etc. Este control puede ser muy peligroso en sistemas políticos autoritarios o podría ser utilizado para construir perfiles sobre las preferencias informativas de los usuarios y venderlos con propósitos comerciales.
- Inadecuación en su estado de desarrollo actual al espíritu de las excepciones a los derechos de autor, lo cual podría llevar a imponer toda clase de prohibiciones a los usuarios de las bibliotecas u otros espacios colaborativos, viéndose así amenazado el derecho a leer anónimamente y con ello el derecho fundamental a la libertad de pensamiento.

41.10.3.2 Técnicas de DRM

Existen gran variedad de técnicas de DRM, ya que muchas empresas distribuidoras de contenidos han ido desarrollando sus propios sistemas, a continuación, se detallan algunos de los sistemas más comunes. No obstante, la experiencia ha demostrado en numerosas ocasiones que los sistemas DRM son vulnerables en sí mismos. En algunos foros ha surgido la pregunta de si es realmente deseable que los sistemas DRM sean completamente seguros o tiene algunas ventajas el que no lo sean, incluso por parte de los mismos proveedores, a la hora de introducir sus productos en mercados que de otra forma sería más complicado alcanzar.

Marca de agua digital (watermarking)⁶

El **watermarking** o **marca de agua digital** es una técnica de ocultación de información que forma parte de las conocidas como esteganográficas. Su objetivo principal es poner de manifiesto el uso ilícito de un cierto servicio digital por parte de un usuario no autorizado.

Concretamente, esta técnica consiste en insertar un mensaje (oculto o no) en el interior de un objeto digital, como podrían ser imágenes, audio, vídeo, texto, software, etc. Dicho mensaje es un grupo de bits que contiene información sobre el autor o propietario intelectual del objeto digital tratado (copyright).

A una técnica de watermarking se le suele exigir que sea:

- Puede o no ser imperceptible: invisible/visible al observador.
- Que no degrade el objeto.
- Robusta: la eliminación o reducción de la marca debe ser difícil o idealmente imposible sin degradar la calidad del objeto digital. Asimismo, debe soportar procesos habituales de transformación (compresión, filtrado, conversión de formato,...).
- No debe ser ambigua: la marca debe identificar inequívocamente al propietario intelectual de tal forma que pueda reclamar su pertenencia.

Existen dos grandes tipos de técnicas de watermarking:

- **Técnicas espaciales:** implican la modificación de alguna componente en el dominio espacial, son fáciles de implementar y son frágiles frente a ataques. (Ejemplo: sustitución de bits de menor peso).
- **Técnicas espectrales:** implican la modificación de alguna componente en el dominio transformado frecuencial, son complicadas de implementar y robustas frente a modificaciones. (Ejemplos: modificación de los coeficientes DCT, ensanchamiento de espectro, ...).

Ataques: estas técnicas serán susceptibles a diversos ataques, que se diferenciarán en tipos según su objetivo:

- **Ataques a la robustez:** se logran reduciendo o eliminando completamente la presencia de la marca.

⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_de_agua_digital

- **Ataques a la presentación:** modificando el objeto digital de forma que no se pueda detectar la marca.
- **Ataques a la interpretación:** crear una situación, mediante una modificación de la marca, en la cual la propiedad del objeto no pueda ser reclamada por nadie. Por ejemplo, si a un objeto digital que ya tenía una marca, le añadimos otra nueva, será imposible interpretar cuál se añadió antes y, por tanto, a quién pertenece el copyright del objeto digital.

Huella digital (fingerprinting)⁷

La **huella digital** es un mecanismo para defender los derechos de autor y combatir la copia no autorizada de contenidos que consiste en introducir una serie de bits imperceptibles sobre un producto de soporte electrónico (CD-ROM, DVD.) de forma que se puedan detectar las copias ilegales. Si dichas marcas contienen información del comprador, esto nos permite identificarlo y por tanto detectar el responsable de la copia ilegal.

Evolución histórica

Las posibilidades de usar el mecanismo de huella digital se clasifican en tres grupos que han aparecido a lo largo del tiempo: simétrica, asimétrica y anónima.

- **Simétrica:** consiste en que solo el vendedor interviene en el proceso de marcado con el fin de identificar al comprador a partir de la copia marcada. Este método tiene el inconveniente que deja al comprador desprotegido, ya que puede ser acusado injustamente de distribución ilegal si el vendedor da una copia a otro comprador con la misma marca.
- **Asimétrica:** en el proceso del marcado intervienen tanto el comprador como el vendedor para evitar el fraude antes mencionado. En este caso el vendedor puede identificar al comprador a partir de la marca incrustada pero no la puede generar sin él. El problema de este método es que el vendedor conoce la identidad del comprador con lo que se vulnera el anonimato de ~~este~~.
- **Anónima:** en este caso, en el proceso de marcado ha intervenido una tercera parte de confianza que conozca realmente la identidad del comprador. De esta forma el vendedor desconoce tanto la marca como la identidad del comprador, pero es capaz de identificarlo en caso de redistribución ilegal.

Protección de copia⁸

La protección de copia o prevención de copia es una medida técnica diseñada para prevenir la duplicación de información. En ocasiones puede violar los derechos de copia privada de los usuarios establecida en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los métodos anticopia se utilizan para proteger el contenido de un cierto soporte como puede ser un CD, DVD, etc. de la duplicación. Entre algunos métodos se pueden encontrar:

- Añadir una segunda pista de datos
- Modificar la tabla de contenidos
- Añadir archivos corruptos e incluir sectores defectuosos

Ningún método anticopia es 100% efectivo, pero evita que los usuarios inexpertos puedan copiar el contenido.

Distribución y protección basada en llaves

Hay dos tipos principales de protección basada en llaves:

Hardware: (también conocida como dongle). Se trata de un dispositivo que cuando se acopla al ordenador o dispositivo electrónico bloquea la funcionalidad del software o codifica el contenido. De este modo, para poder ejecutar el software protegido se necesita una llave USB conectada al ordenador que protege la aplicación de la piratería y el uso ilegal. Se establece un canal de comunicaciones seguro para cada sesión de comunicación entre el motor de cifrado de la llave y la aplicación. Además, cada llave presenta un sistema de licencia avanzado, que proporciona capacidad de almacenamiento para numerosas licencias y para poder ejecutar el software protegido

⁷ http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_digital

⁸ http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_de_copia

se necesita una llave USB conectada al ordenador que protege la aplicación de la piratería y el uso ilegal.

Software: el usuario transmite la clave de producto a un servidor de activación remoto y recibe una llave con términos de licencia, que se instala en su equipo. La activación de producto está protegida con un canal de comunicación basado en SSL (Secure Socket Layer) entre el equipo del usuario y el servidor de activación. Es más barata que la opción basada en hardware.

Otros: Windows Media Rights Manager System

A pesar de que los ejemplos anteriores pueden ser considerados como DRM, lo que generalmente se conoce como DRM supone la elección por parte del propietario del uso que el usuario puede hacer del contenido. En este sentido el sistema Windows Media Rights Manager System puede servirnos a modo de ejemplo del funcionamiento de estos sistemas.

El modelo de gestión digital de derechos de Windows Media Rights Manager System⁹ se reproduce en el siguiente esquema:

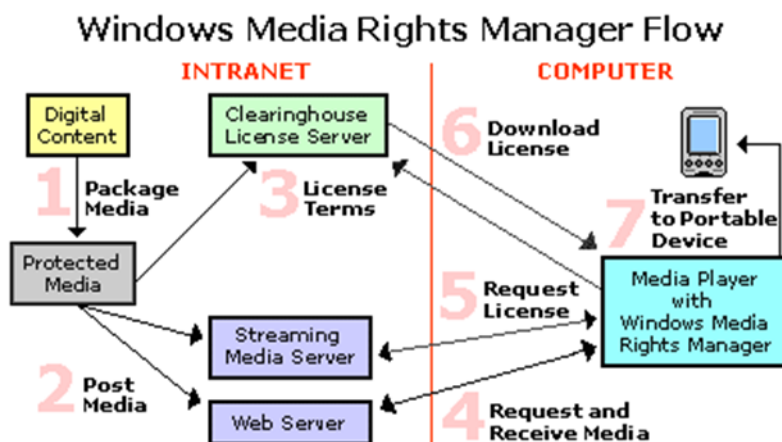


Ilustración 4 Modelo de gestión de derechos digitales del Windows Media Rights Player

Intranet:

1. Contenido digital.
Archivo multimedia empaquetado.
Archivo multimedia protegido
2. Transmisión del archivo multimedia.
Servidor para transmisión de archivos multimedia por caudales.
Servidor Web.
3. Registro del servidor de licencias.

Ordenador:

4. Descarga de la licencia.
5. Solicitud de licencia.
6. Solicitud y recepción del archivo multimedia.
7. Transmisión al dispositivo portátil.
Reproducción mediante Media Player con Windows Media Rights Manager.

Este sistema permite a cualquier distribuidor de contenidos limitar el uso que se le da a dichos contenidos cuando estos se reproducen por la aplicación Media Player de Windows. En relación con la gestión de los derechos digitales sobre Windows, Microsoft ofrece una serie de recursos a los distribuidores de contenidos que les permiten incorporar los DRM de Windows Media a sus contenidos.

⁹ <https://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/drmarchitecture.aspx>

Búsqueda por comparación

Existen herramientas que permiten realizar detección de copias de código fuente, permitiendo al propietario comprobar si el código fuente de un programa de ordenador ha sido plagiado. Muchos de estos sistemas han sido desarrollados por universidades.

Hay diferentes clasificaciones de estas herramientas de detección de plagio basadas en diferentes criterios. La más extendida es la propuesta por Fintan Culwin:

- Servidor – Escritorio, según si el sistema requiera infraestructura cliente – servidor o no.
- Local – Remoto, según el sistema requiera una estructura en red o no.
- Basado en documentos – Basado en corpus, según el sistema se aplique a un documento o a un conjunto de ellos.
- Intracorporus – Intercorporus, aplicado a un sistema basado en corpus, determina si el sistema sólo utiliza información interna al corpus o no.
- Gratuito – Comercial, según el sistema es gratuito o no.
- Orientado a base de datos – No orientado a base de datos, según el sistema utilice bases de datos o no.
- Documentos con estilo – Texto plano, según el documento tenga algún tipo de estilo o sea texto plano.
- Código fuente abierto – Código fuente reservado, según el código fuente sea libre o no.

Existen numerosas herramientas en el mercado que permiten detectar copias de código fuente, algunas de ellas comparan con ficheros locales y otras permiten comparar con ficheros en Internet. Algunos ejemplos son Jplag y MOSS (Measure Of Software Similarity).

Otras alternativas: software libre

En el ámbito del software, el software libre con la libertad que proporciona de uso y distribución no estaría sujeto en principio a la necesidad de contar con sistemas de gestión de derechos digitales. No obstante, el uso de software libre requiere también del empleo de medidas de control del mismo por parte las organizaciones, en lo referente a distribuciones, versiones, parches, etc. De hecho, las últimas tendencias del mercado apuntan a una penetración cada vez mayor del software libre, que está siendo actualmente promovida también dentro de la Administración Pública española.

Como alternativa al copyright (todos los derechos reservados) se encuentra la iniciativa Creative Commons (algunos derechos reservados) en el campo del audio, video y texto.

41.11. Estándares y certificaciones

41.11.1 ISO/IEC 19770 Gestión de Activos de Software

La familia de estándares **ISO/IEC 19770** está dedicada a la gestión de activos de software (**SAM**). Su objetivo primordial es dar a las organizaciones de cualquier tamaño información y asistencia para gestionar el riesgo de uso de activos software y la reducción de sus costes asociados.

La familia está formada por varias partes:

1. **ISO/IEC 19770-1:2012**: Procesos y evaluación de la conformidad por niveles. Establece una línea base para un conjunto integrado de procesos para la gestión de activos software (SAM), dividido en varios niveles para permitir su implementación, evaluación y reconocimiento de manera incremental. Se encuentra alineado con el estándar ISO/IEC 20000-1 de Gestión de Servicio de IT, y contiene 3 procesos globales (de gestión organizativa, centrales e interfaces de procesos primarios), 6 procesos y 27 áreas de proceso, con objetivos y salidas detalladas para cada uno de ellos. Los procesos y áreas de proceso no indican los procedimientos, es decir, las tareas y actividades concretas que hay que realizar, pues se deja libertad a la empresa.

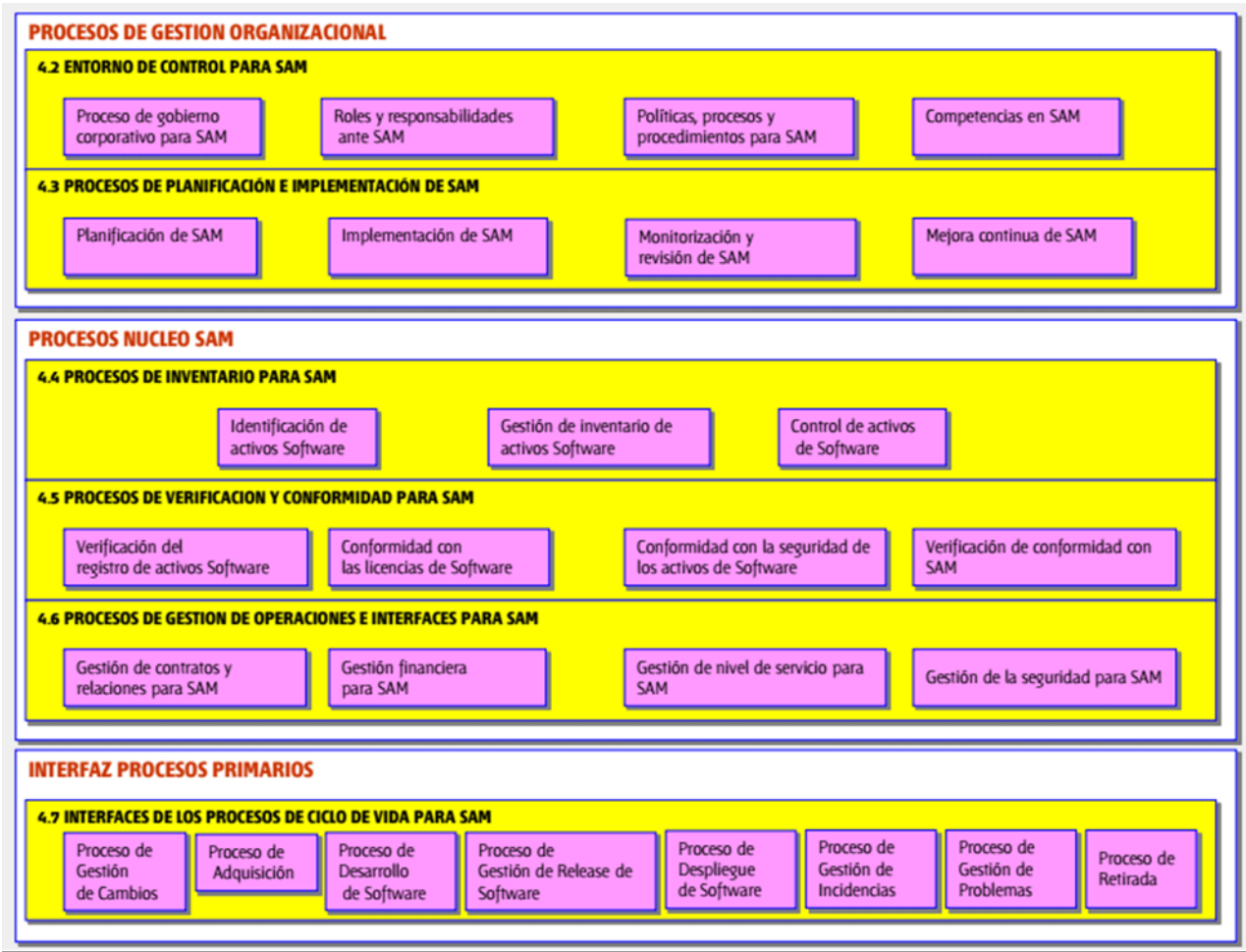


Ilustración 5 Procesos y subprocesos de SAM (Fuente: AENOR)

Además, define 4 niveles que pueden ser implementados secuencialmente en la organización:

- Nivel 1: Datos confiables.
- Nivel 2: Gestión práctica.
- Nivel 3: Integración operacional.
- Nivel 4: Conformidad completa con el estándar.

- ISO/IEC 19770-2:2015:** Etiqueta de identificación de software. Establece especificaciones para el etiquetado de software, para optimizar su identificación y gestión. Diversas organizaciones tanto públicas como privadas hacen uso de este estándar. Por ejemplo, compañías como Microsoft o IBM utilizan estas etiquetas en las versiones más recientes de su software (Microsoft's System Center 2012 R2 Configuration Manager, IBM Endpoint Manager, varias Creative Suites de Adobe). Asimismo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD), incluyó este estándar en su registro de estándares de TI (GIG Technical Guidance Federation) como un estándar emergente en 2012.
- ISO/IEC 19770-3: 2016:** Esquema de derechos de licenciamiento software. Establece un conjunto de términos y definiciones para que sean usadas en la definición de los derechos de uso en las licencias software. También proporciona especificaciones para el formato que permite la encapsulación digital de los derechos de uso software, incluyendo métricas asociadas y su gestión. Se ha desarrollado para que todos los interesados involucrados en la creación, licenciamiento, distribución, publicación, instalación y gestión de los derechos de uso de software se puedan beneficiar de una terminología común, esto es, tanto los desarrolladores de software, como los proveedores de herramientas SAM, como los propios consumidores.
- ISO/IEC 19770-4:** Actualmente en desarrollo. Versará sobre la medición de uso de los recursos relacionados con los activos software de la organización.

5. **ISO/IEC 19770-5: 2015:** Introducción y vocabulario. Proporciona una introducción a la familia de estándares, a la gestión de activos de TI y de software, una descripción de los principios en los que se basa SAM y un conjunto consistente de definiciones y términos de la familia de estándares. Es aplicable a todos los tipos de organizaciones (privadas, públicas y sin ánimo de lucro).

41.11.2 Certificado de Gestión de Software Original de AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) creó en noviembre de 2000 el **Certificado de Gestión de Software Original**, que distinguía a las empresas que mantienen un control riguroso de las licencias de las aplicaciones informáticas que utilizan. Este certificado fue pionero en España y en parte de Europa y se basaba en el principio de Value for Auditing Money, que promulga la Information System Audit Control Association, que es un organismo internacional de auditores de sistemas de información.

Actualmente, AENOR se encuentra en un proceso de transición de la certificación al estándar/norma ISO 19770-1 – SAM - Sistema de Gestión de Activos Software, cuyo principal objetivo es asegurar la correcta gestión de los activos de software, además de alinear SAM con la ISO 20000-1 (Sistema de Gestión de Servicios de TI).

Asimismo, los procesos de Certificación ISO en materia de Gestión de la Seguridad de la información cubren de forma completa, entre otros aspectos, los relacionados con el uso legal de software, como la metodología de certificación ISO 27001.

41.11.3 Estandarización de DRM

La mayoría de los sistemas DRM implementados en el pasado eran principalmente sistemas de protección anticopia, y no hacían posible el desarrollo de nuevos modelos de negocio. En la actualidad, los sistemas DRM permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocio, pero con el problema de que suelen ser sistemas propietarios que no permiten la interoperabilidad total. Como resultado, la percepción general de DRM es más una gestión de restricciones digitales que un habilitador de nuevos modelos de negocio, productos y servicios.

Sin embargo, **la estandarización de DRM está teniendo lugar en estos momentos a través de una serie de organismos abiertos.** El Foro [IDPF \(International Digital Publishing Forum\)](#), antiguamente denominado International OpenEBook, y el [Grupo MPEG](#) están liderando el proceso en los sectores de libros electrónicos y multimedia, respectivamente. El [IETF \(Internet Engineering Task Force\)](#), encargado de la estandarización de los protocolos de Internet, ha comenzado también el trabajo en cuestiones de menor nivel de DRM, y el [W3C \(World Wide Web Consortium\)](#) ha organizado varios talleres sobre DRM. El trabajo de estos y otros organismos de estandarización será muy importante para el sector de DRM en general, y es básico que todas las partes implicadas sean escuchadas durante el proceso.

La estandarización de DRM, no obstante, es bastante complicada. Los sistemas DRM consisten en varios componentes diferentes, y todos deberían ser estandarizados para asegurar la interoperabilidad y, con ella, su empleabilidad. Uno de los componentes más importantes, especialmente para sistemas DRM complejos, se conoce como **REL (Rights Expression Language)**. Los derechos dentro de una determinada licencia tienen que expresarse en un lenguaje entendible por las máquinas, de modo que el software DRM pueda leer y actuar sobre ellos; éste es precisamente el papel de los REL.

La mayoría de los REL se basan actualmente en XML (*eXtensible Markup Language*). Las principales alternativas son:

- **XrML (eXtensible Rights Markup Language).** XrML es un lenguaje para la especificación de derechos y condiciones para el control del acceso a contenidos y

servicios digitales, desarrollado por la empresa más importante de la industria del DRM, ContentGuard. Es un lenguaje de gestión de derechos para describir especificaciones de derechos, tarifas y condiciones de utilización de los contenidos digitales, juntamente con la integridad del mensaje y la autenticación de la entidad. Actualmente, ha sido respaldado por algunos de los proveedores tecnológicos más importantes. Se trata además de un lenguaje estándar, flexible, extensible, e interoperable.

- **MPEG-21 REL (Moving Picture Experts Group REL).** Estándar ISO/IEC desde 2004, conocido oficialmente por **ISO/IEC 21000-5:2004**. Se basa en XrML 2.0.
- **ODRL (Open Digital Rights Language).** Creado originalmente por la compañía IPR Systems, pero que ahora es mantenido por la Iniciativa ODRL. ODRL está disponible libremente y no requiere licencias. No obstante, la Iniciativa ODRL no es un cuerpo de estandarización oficial como pueda serlo ISO. Un subconjunto de ODRL está siendo empleado por el [OMA \(Open Mobile Alliance\)](#) DRM para la expresión de los derechos de contenidos para dispositivos móviles. **ODRL** proporciona la semántica para un lenguaje de expresión DRM y un diccionario de datos perteneciente a todas las formas de contenido digital. ODRL es un vocabulario para la expresión de términos y condiciones sobre el contenido digital, que incluye permisos, restricciones, obligaciones, condiciones y acuerdos con los poseedores de los derechos. ODRL está posicionado para extenderse por los diferentes sectores de la industria (música, software..) y para ser un lenguaje que asegure la interoperabilidad y que no necesite requisitos de licencia.
- **XMCL (eXtensible Media Commerce Language)** es un lenguaje abierto basado en XML, anunciado por Real Networks en 2001, para establecer un estándar ampliamente utilizado por la industria en internet y comercio electrónico. Esta soportado por 27 compañías (por ejemplo, Adobe, America Online, IBM, Intertrust Technologies...etc). Este lenguaje describe un formato de intercambio que describe las reglas de uso que aplican al contenido multimedia. XMCL permite que el contenido sea gestionado de un modo independiente de códecs, sistemas de gestión de derechos y sistemas de comercio electrónico. XMCL describe las reglas de negocio mínimas bajo la cuales un contenido multimedia es licenciado para uso comercial. Estas reglas soportan múltiples modelos de negocio como el alquiler, suscripciones, propiedad y vídeo bajo demanda o pago por uso. Genera un documento XMCL que es interpretado por un sistema de confianza. XMCL está contribuyendo a simplificar el desarrollo e impulsar el comercio electrónico en internet.

Además, existen otras iniciativas de DRM, enfocadas a contenidos en ámbitos específicos como la música, el cine, los libros electrónicos y otros tipos de contenido, que no son objeto de estudio en este tema, pero que sí que se encuentran incluidas dentro de un concepto amplio de DRM, no circunscrito en al sector del software.

En conclusión, existen en el mercado diversos lenguajes como XrML, ODRL, XMCL etc, pero aún es pronto para determinar cuál de ellos será el estándar de DRM dominante en el futuro. No obstante, todos ellos están contribuyendo a la estandarización de lenguajes DRM y están impulsando el rápido crecimiento de la economía digital.

Por otro lado, mientras que los REL, una vez estandarizados, permiten a un distribuidor de contenidos digitales expresar de forma consistente los distintos modelos de negocio a través de los diferentes tipos de plataformas, medios y formatos, para que DRM facilite la protección de dichos contenidos en distintos dispositivos **es necesario además estandarizar un modelo de confianza** entre estos dispositivos. Dentro del estándar MPEG-21, por ejemplo, existen dos componentes más que trabajan de forma conjunta a los REL: los IPMP (MPEG-21 parte 4) y los RDD (MPEG-21 parte 6). El componente IPMP (*Intellectual Property Management and Protection*) define un modo estándar de proteger los contenidos digitales como parte del modelo de confianza establecido entre los distintos sistemas DRM. Por otro lado, el componente RDD (*Rights Data Dictionary*) define un vocabulario claro y consistente para la descripción unívoca de los derechos de usuario que serán empleados por los REL.

Coral Consortium es un consorcio de empresas relacionadas con el mundo del DRM, como proveedores de contenidos, proveedores de servicios, fabricantes de electrónica de consumo, etc. Su objetivo es crear una plataforma tecnológica abierta que facilite la interoperabilidad entre los canales de distribución de contenidos que emplean diferentes tecnologías DRM, tanto en formatos de los contenidos como en dispositivos o servicios de distribución de contenidos. Para ello se publican periódicamente especificaciones para las interfaces y servicios centrales, así como implementaciones de ejemplo que promuevan la interoperabilidad entre sistemas y formatos DRM diferentes.

Por otro lado, **la identificación universal, o al menos interoperable, de los usuarios y dispositivos es un factor crítico para facilitar el uso del DRM entre los consumidores.**

Actualmente, con raras excepciones, cada esquema de DRM tiene una propia noción de identidad y su forma particular de autenticar las identidades. La identidad de un usuario en un esquema (por ejemplo, para un *e-book* de Adobe) tendría pocas coincidencias con su identidad en otro esquema (por ejemplo, un servicio de suscripción de música *online*). El concepto de identificador universal implica que una única entidad controla todos esos identificadores, lo cual resulta complejo y podría atentar contra la privacidad. El esquema de identificación .NET Passport de Microsoft, que permite que los usuarios empleen un único identificador para acceder a varios servicios *online* diferentes (incluyendo los propios servicios de Microsoft, así como algunos otros), es lo más parecido actualmente a un esquema de identificación universal. La Liberty Alliance, un consorcio originado por Sun Microsystems, ha definido una especificación de identificadores interoperables (también conocidos por federados) basados en el lenguaje estándar SAML (*Security Assertion Markup Language*) de [OASIS](#), la organización que trata de buscar el desarrollo, convergencia y adopción de estándares de negocios electrónicos (*e-business*).

41.12. Tendencias futuras

En la actualidad, el desarrollo nuevos modelos de consumo de software están permitiendo gestionar de una manera más sencilla el licenciamiento y los derechos digitales, como en el caso del **cloud computing**, el **SaaS**, software as a service, permiten la aplicación de la licencia de uso adquirida por el consumidor por parte del proveedor, ya que el software se ejecuta en las infraestructuras de este último. Esto permite adquirir una licencia más adecuada a las necesidades del cliente, ya que solamente se paga por el servicio que usa, a la vez que aumenta el control sobre la distribución del software. De esta forma, el coste para el usuario es más reducido. Realizando una comparativa con el sector de la música y el cine, ya nos encontramos inmersos en una nueva época, donde las plataformas de consumo de contenido online, previo pago de una suscripción o bajo unas condiciones limitadas gratuitas están teniendo gran éxito, como por ejemplo, Netflix o Spotify. ¿Podría adoptarse un modelo similar de consumo de software online, donde previo pago una tasa se pudiera acceder a paquetes de software en la nube? Suites como Microsoft Office ya han dado sus primeros pasos con el lanzamiento de Microsoft Office 365. Mientras tanto, los defensores del software libre y de las iniciativas abiertas, no auguran un buen futuro al mundo de los derechos digitales y el DRM, pues para ellos la solución solamente pasa por el conocimiento abierto y de libre uso.

En cuanto a la lucha contra el software ilegal, **la analítica de grandes datos (big data) está jugando cada vez más un papel relevante.** Según Bryan Hurd, director de análisis avanzados de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft (DCU), solamente mediante la analítica compartida de grandes datos se puede empezar a resolver este problema. A través del análisis y visualización del big data, se pueden visualizar datos que revelan robo de software, como la prueba masiva de claves de activación de un producto software. Según Hurd, usando forensia cibernética y [big data apropiada](#), ahora existe la posibilidad de ver ese patrón que anteriormente se encontraba oculto. Esto entonces se puede convertir en un algoritmo para encontrar este tipo específico de actividad criminal, que de otro modo se perdería en el ruido. Por otro lado, el big data también puede ser especialmente útil en la identificación de sitios ilegales de descarga de software entre los alrededor de 600 millones de sitios web legítimos en todo el mundo.

41.13. El control del software ilegal en la Administración Pública

41.13.1 En Europa

La Comisión Europea ha financiado dentro de los distintos programas marco algunos proyectos para tratar, desde distintos puntos de vista, aspectos relacionados con la Gestión de Derechos Digitales. Las iniciativas en este campo dentro de la Comisión se han dirigido tanto a la adaptación de las medidas legales para facilitar la gestión de la propiedad intelectual de los activos digitales, a promover proyectos destinados a refinar la tecnología DRM, así como a tener en cuenta la importancia de que los sistemas DRM no sólo protejan los derechos de los proveedores de contenidos, sino que protejan también los derechos de los consumidores.

El **Observatorio Europeo sobre Falsificación y Piratería** proporciona una plataforma para aunar esfuerzos, intercambiar experiencias e información y compartir las mejores prácticas sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Sus principales objetivos son:

- Facilitar aportaciones empíricas y datos que permitan a los responsables políticos europeos diseñar políticas efectivas de respeto de la propiedad intelectual y de apoyo a la innovación y a la creatividad.
- Proporcionar datos, herramientas y bases de datos para apoyar la lucha contra las vulneraciones de la propiedad intelectual.
- Ofrecer conocimientos e impartir programas de formación tanto para las autoridades responsables de la PI y de la observancia como a las empresas y los profesionales del sector.
- Desarrollar iniciativas para ayudar a innovadores, creadores y empresas (en particular a las PYME) a proteger sus derechos de propiedad intelectual.
- Diseñar campañas de concienciación pública sobre el valor de la propiedad intelectual y las consecuencias negativas de su vulneración.

Adicionalmente, la Comisión Europea tiene como objetivo que los estándares europeos en esta materia se respeten en terceros países, para lo cual lanza periódicamente programas técnicos de asistencia.

Asimismo, la Comisión Europea ha estado trabajando en la elaboración de un Acuerdo comercial Anti-Falsificación (ACTA - Anti-counterfeiting Trade Agreement), es un acuerdo multilateral que pretende ayudar a los países a trabajar juntos para hacer frente con mayor eficacia a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. El Parlamento Europeo votó en contra de este tratado en julio de 2012 y la Comisión Europea continúa buscando la opinión jurídica del Tribunal Europeo de Justicia sobre si este acuerdo perjudica alguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

Finalmente, entre las prioridades actuales de la Comisión Europea, se encuentra la creación de un **Mercado Único Digital**, que permita a los usuarios una mayor libertad para acceder al contenido digital, puesto que actualmente los contenidos digitales puestos a disposición del público en las plataformas de ventas digitales se encuentran limitadas por regiones, de forma que un usuario de un país europeo no tiene acceso a los mismos contenidos que los de su país vecino. En este sentido, se encuentran en marcha varias iniciativas para ir avanzando a hacia el uso más abierto de los contenidos digitales y la consecución última del mercado único digital, entre las que se destaca la **Gestión del Copyright y los Derechos Digitales**. Así, en 2014 se adoptó la Directiva 2014/26/EU sobre obras colectivas y licenciamiento multiterritorial para derechos de uso musical en plataformas online.

41.13.2 En España

Actualmente, las actividades contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en general por parte del Gobierno comprenden diversas actuaciones enfocadas a la sensibilización y fomento de la oferta legal de contenidos. Un ejemplo de ello es la campaña “**Cultura en positivo**”, que establece un sello que pueden utilizar las empresas e instituciones que se adhieran a la misma, y que permite a los usuarios de Internet conocer que las webs de dichas empresas e instituciones ofrecen contenidos culturales digitales en condiciones de legalidad (respeto a los

derechos de propiedad intelectual), calidad y seguridad. A día de hoy la campaña cuenta con más de 70 empresas que se han adherido, representativas de los sectores del cine, el arte, el libro digital, los videojuegos o la música. Otro ejemplo es la elaboración y difusión de la Guía sobre Seguridad y Derechos de Propiedad Intelectual para Instituciones Académicas.

Anteriormente se han llevado a cabo otras acciones relacionadas como **el Plan Integral del gobierno para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual** (BOE de 26 de abril de 2005), o la creación de la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, la disposición 43 de la ley 2/2011 de Economía Sostenible establece la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, regulada por el Real Decreto 1889/2011, a la que atribuye funciones de mediación y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

41.14. Conclusión

Como se ha visto a lo largo del desarrollo del tema, la investigación en nuevos modelos de negocio que satisfagan las aspiraciones legítimas de todos los actores implicados es una necesidad cada vez más acuciante, prevista ya desde hace años y que necesita seguir siendo impulsada desde todos los frentes.

“The industry's only solution is to accept the inevitable. Unrestricted distribution is a natural law of digital content, and those who figure out how to leverage that natural law will make money.

Digital files cannot be made uncopyable, any more than water can be made not wet.

The Internet is not the death of copyright, any more than radio and television were. It's just different.

We need business models that respect the natural laws of the digital world instead of fighting them.”

- Bruce Schneier-

41.15. Glosario

- **SAM (Software Assets Management):** Gestión Digital de Activos Software, práctica empresarial relacionada con la gestión y optimización de los [procesos](#) de compra, implementación, mantenimiento, utilización y disposición final del software de una organización. https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_activos_de_software
- **BSA (Business Software Alliance):** es una asociación comercial sin ánimo de lucro creada para defender los objetivos del sector de software y de sus socios de hardware. Es la organización más destacada dedicada a fomentar un mundo digital seguro y legítimo. Con sede central en Washington DC, la BSA está presente en más de 80 países y tiene personal especializado en 11 oficinas de todo el mundo: Bruselas, Londres, Munich, Pekín, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Tokio, Singapur y Sao Paulo. Su objetivo principal es promover un entorno legislativo y jurídico a largo plazo donde el sector pueda prosperar y ofrecer una voz única para sus miembros de todo el mundo. Los programas de la BSA fomentan la innovación, el crecimiento y la competitividad del mercado de software comercial y de las tecnologías relacionadas. Entre sus prioridades están la protección de la propiedad intelectual, abrir los mercados a un comercio sin barreras, la seguridad de los datos, aumentar las oportunidades en los mercados emergentes, la innovación y la variedad del software, el gobierno electrónico y la educación. www.bsa.org.
- **W3C (World Wide Web Consortium):** El World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad internacional que desarrolla [estándares](#) que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo. El W3C desarrolla especificaciones técnicas y directrices a través de un proceso que ha sido diseñado para maximizar el consenso sobre el contenido de un informe técnico, de forma que se pueda asegurar la alta calidad técnica y editorial, así como obtener un mayor apoyo desde el W3C y desde la comunidad en general. www.w3c.es
- **AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación):** es una entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios. Está dedicada al desarrollo de la [normalización](#) y la certificación (N+C) en todos los sectores [industriales](#) y de [servicios](#). www.aenor.es

- **OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards):** es un consorcio internacional sin fines de lucro que se orienta al desarrollo, la convergencia y la adopción de los [estándares](#) de comercio electrónico y servicios web. Los miembros del consorcio deciden cómo y qué trabajo se realiza mediante un proceso abierto y democrático. El trabajo técnico se lleva a cabo en las siguientes categorías: Web Services, e-Commerce, Security, Law & Government, Supply Chain, Computing Management, Application Focus, Document-Centric, XML Processing, Conformance/Interop, e Industry Domains. www.oasis-open.org
- **ISO (International Organization for Standardization):** organización para la creación de [estándares](#) internacionales compuesto por diversas [organizaciones nacionales de estandarización](#). Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el uso de estándares propietarios, industriales y comerciales a nivel mundial. Su sede está en [Ginebra](#), [Suiza](#) y a fecha de 2015 trabaja en 196 países. www.iso.org
- **IEC (International Electrotechnical Commission):** es una organización de [normalización](#) en los campos: [eléctrico](#), [electrónico](#) y tecnologías relacionadas. La CEI fue fundada en [1906](#), siguiendo una resolución del año [1904](#) aprobada en el “Congreso Internacional Eléctrico” en [San Luis \(Misuri\)](#). Su primer presidente fue [Lord Kelvin](#). Tenía su sede en [Londres](#) hasta que en [1948](#) se trasladó a [Ginebra](#). La CEI está integrada por los organismos nacionales de normalización, en las áreas indicadas, de los países miembros. En [2003](#), a la CEI pertenecían más de 60 países miembros. En [2015](#), son 83 miembros, cada uno de ellos representando a un país: son 60 los “Miembros Plenos”, y 23 los “Miembros Asociados”. Numerosas [normas](#) se desarrollan conjuntamente con la [Organización Internacional de Normalización](#) (*International Organization for Standardization*, ISO): normas ISO/IEC. <http://www.iec.ch/>
- **OMA (Open Mobile Alliance):** es una organización de estandarización que desarrolla [estándares abiertos](#) para la industria de [telefonía móvil](#). Su principal misión es ofrecer servicios interoperables que permitan trabajar a través de países, operadoras y dispositivos móviles. www.openmobilealliance.org
- **Esteganografía:** ciencia que trata el estudio y aplicación de técnicas que permiten ocultar mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia. Es decir, procura ocultar mensajes dentro de otros objetos y de esta forma establecer un [canal encubierto](#) de comunicación, de modo que el propio acto de la comunicación pase inadvertido para observadores que tienen acceso a ese canal. <https://es.wikipedia.org/wiki/Esteganograf%C3%ADa>
- **P2P:** una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares (P2P, por sus siglas en inglés) es una [red de ordenadores](#) en la que todos o algunos aspectos funcionan sin [clientes](#) ni [servidores](#) fijos, sino una serie de [nodos](#) que se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. <https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer>
- **Whistleblowing:** se trata de la práctica de alertas o revelación de secretos por parte de un ciudadano, que en un momento dado, al darse cuenta de la existencia de un hecho que puede constituir un delito, peligro o fraude, y que está siendo silenciado, decide alertar o denunciarlo públicamente.

- **Gartner Inc.:** es una empresa consultora y de investigación de las [tecnologías de la información](#) con sede en [Stamford, Connecticut, Estados Unidos](#). También tiene una sede en Fort Myers Florida y otras oficinas ubicadas en UK, Asia y Latino América. Hasta 2001 era conocida como **Gartner Group**. Gartner incluye entre sus clientes a algunas de las más grandes empresas, agencias de gobierno, empresas tecnológicas y agencias de inversión como [BT](#), [CV](#), [The Wall Street Journal](#), etc. La empresa se concentra en la investigación, programas ejecutivos, consultas y eventos. Fue fundada en 1979; y en 2014 contaba con 5300 empleados, incluyendo a 1250 analistas y clientes en 85 países por todo el mundo.

PREGUNTAS DE TEST

1) ¿Cuál de las siguientes organizaciones realiza actuaciones para la persecución legal de la piratería informática y para evitar la violación de los derechos de copyright?:

- a) BSA (Business Software Alliance).
- b) GSC (General Software Committee).
- c) DRG (Digital Right Group).
- d) SSC (Secure Software Commission).

(Pregunta de examen TIC A1 AGE 2010)

2) ¿Cómo se conoce a la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de información o archivos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que NO se perciba su existencia?

- a) Esteganografía.
- b) Criptografía.
- c) Criptoanálisis.
- d) Esteganálisis.

(Pregunta de examen TIC A2 AGE 2010).

3) ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un sistema DRM?

- a) Impide la descarga de contenido protegido.
- b) Impide la copia de contenido protegido.
- c) Garantiza la no modificación del contenido protegido.
- d) Garantiza el proceso de pago entre comprador y vendedor.

(Pregunta de examen TIC A1 AGE 2005)

4) ¿Qué tecnología encaminada a proteger la propiedad intelectual en Internet habilita la gestión de los contenidos en medios digitales a los usuarios identificados que tienen unos derechos determinados y les permite usar un contenido codificado especialmente para él?:

- a) Digital Rights Management (DRM).
- b) Marcas de agua.
- c) Los patrones.
- d) Technical Protection Measures (TPM).

(Pregunta de examen TIC A2 AGE 2007)

5) BSA es:

- a) Una organización que mide la accesibilidad de las Web
- b) Una organización que audita las comunicaciones y el flujo de información eficiente
- c) Una organización que intenta controlar la piratería de software
- d) Una organización que audita la seguridad de datos de un CPD de respaldo

6) ¿Cuál de las siguientes no es una técnica utilizada en DRM?

- a) Marca de agua.
- b) Comparación de patrones.
- c) Criptografía.
- d) Protección basada en llaves.

7) La gestión de activos software (SAM. Software Assets Management), tiene un estándar reconocido internacionalmente, que es:

- a) ISO/IEC 27001:2013
- b) ISO/IEC 21005-5:2004
- c) ISO/IEC 19770-1:2012
- d) ISO/IEC 12207:2008

8) ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje para la definición de DRM (Digital Rights Management)?

- a) xDRML(eXtensible Digital Rights Management Language)
- b) XrML (eXtensible Rights Markup Language).
- c) SAML (Security Assertion Markup Language)
- d) RML (Rights Markup Language)

9) ¿En que lenguaje está basado el lenguaje de expresión de derechos MPEG REL?

- a) XcML
- b) XrML
- c) XMCL
- d) XsML

10) ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de huella digital?

- a) Simétrica
- b) Asimétrica
- c) Anónima
- d) Esteganográfica

11)Cuál de las siguientes características no se considera fundamental que garantice un sistema DRM

(Digital Rights Management):

- a) Limitar el número de lecturas de un archivo.
- b) Proteger el contenido para evitar la lectura por terceros.
- c) Evitar que el archivo sea modificado.
- d) Garantizar que sólo el destinatario sea capaz de leer el archivo.

12) ¿Cómo se llama el lenguaje de definición de la protección de derechos en DRM?

- a) XrSL (Extensible Rights Specification Language).
- b) CPL (Content Protection Language).
- c) XrML (Extensible Rights Markup Language XrML)
- d) DRML (Digital Rights Management Language).

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	a
3	a
4	a
5	c
6	c
7	c
8	b
9	b
10	d
11	a
12	c

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Seizing Oportunity Through License Compliance. BSA Global Software Survey, BSA (Business Software Alliance). Mayo de 2016.
2. Guía de buenas prácticas en el uso corporativo del software, BSA (Business Software Alliance). (http://www.bsa.org/country/~media/Files/Tools_And_Resources/esES/BestPractices_esES.ashx)
3. La gestión de activos de software y su importancia en la seguridad, Miguel Ángel Mendoza (<http://www.welivesecurity.com/la-es/2016/06/03/gestion-de-activos-de-software>)
4. ¿Qué riesgos corre tu empresa por usar software pirata?, por Ana Maganto (<http://www.contunegocio.es/tecnologia/que-riesgos-corre-tu-empresa-por-usar-software-pirata/>)
5. Market Guide for Software Asset Management Tools, Gartner. Noviembre 2015. (<https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2UKML23&ct=151222&st=sb>)
6. Distribución de Libros Digitales en Redes P2P, por Ramón Jesús Millán Tejedor (http://www.ramonmillan.com/libros/librodistribucionlibrosredesp2p/distribucionlibrosredesp2p_gestionderechosdigitales.php)
7. Análisis de big data, clave para la lucha contra el crimen, por Warwick Ashford (<http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Analisis-de-big-data-clave-para-la-lucha-contra-el-crimen-dice-Microsoft>)
8. "Herramientas para la detección de plagio de software. Un caso de estudio en trabajos de cátedra". F. Javier Díaz, Claudia M. Tzancoff Banchoff, Anahí S. Rodríguez (http://www.linti.unlp.edu.ar/uploads/docs/herramientas_para_la_deteccion_de_plagio_de_software_un_caso_de_estudio_en_trabajos_de_catedra.%20Un%20caso%20de%20estudio%20Anhi.pdf)
9. Página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual (<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/lucha-contra-la-pirateria.html>)

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

11. Previsualización del estándar ISO/IEC 19770-1: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-1:ed-2:v1:en>
12. Previsualización del estándar ISO/IEC 19770-2: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-2:ed-2:v1:en>
13. Previsualización del estándar ISO/IEC 19770-3: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19770:-3:ed-1:v1:en>
14. Enlace para la descarga de una copia gratuita del estándar ISO/IEC 19770-5: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c068291_ISOIEC_19770-5_2015.zip
15. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
16. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
17. Página web de la Comisión Europea, dedicada al Mercado Único Digital y a los derechos de copyright http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm
18. Página web de la BSA (Business Software Alliance): www.bsa.org
19. Página web de la Comisión Europea, dedicada a la Propiedad Intelectual (http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/index_en.htm)
20. Página web del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/about-us>)
21. DRM Trends and Development, an ongoing affair, Malaysian Communications and Multimedia Commission (http://www.skmm.gov.my/skmmgovmy/files/attachments/DRM_Trends_and_Development.pdf)
22. Plan Integral del Gobierno para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual (www.boe.es/boe/dias/2005/04/26/pdfs/A14073-14081.pdf).
23. Guía sobre seguridad y derechos de propiedad intelectual para instituciones académicas (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/lucha-contra-la-pirateria/Guia_Universidades_2007.pdf).
24. Programas técnicos de asistencia de la Comisión Europea (<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=328>)
25. Acuerdo Comercial Antifalsificación de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/index_en.htm)